パワーエレクトロニクス（４回目）

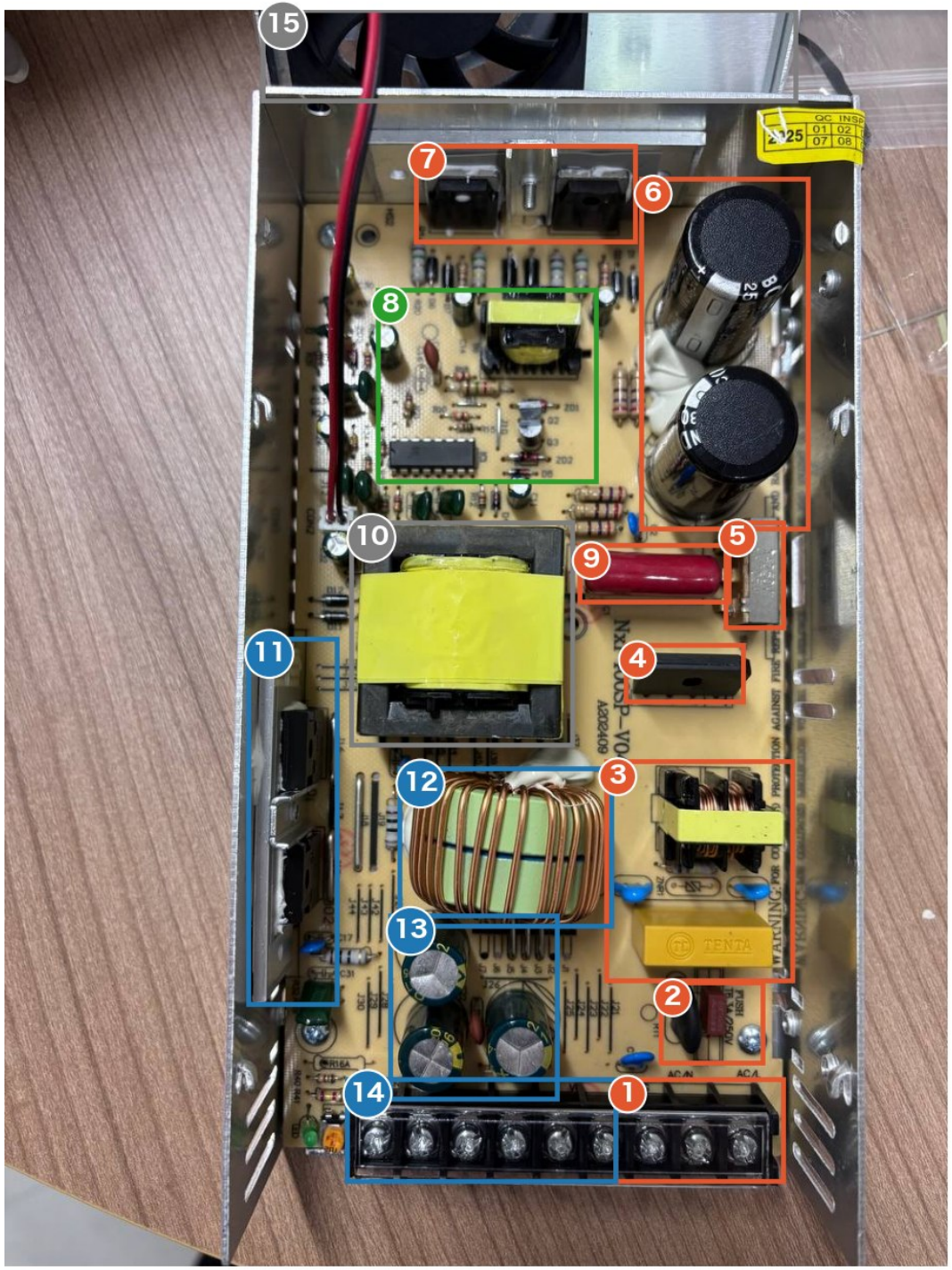
LCR回路の復習

神野 崇馬
soma.jinno@oit.ac.jp

本日の目標

- コンデンサとコイルの役割について理解する
- スイッチング時のコンデンサとコイルの振る舞いを理解する
- コイルとコンデンサに蓄えられるエネルギーを理解する

電源回路の一例



スイッチング電源（AC100V → DC12V・30A）

電力の流れ：①→②→③→④→⑥→⑦→⑨→⑩→⑪→⑫→⑬→⑭

1 **AC入力端子**
AC100V をつなぐ（AC/L・AC/N・FG）

2 **ヒューズ・突入電流防止**
過電流で切れる（T6.3A）。サーミスタで電源投入時の突入電流を抑える

3 **ノイズフィルタ**
コモンモードチョーク・Xコンデンサ・Yコンデンサ。ノイズを外に出さない／入れない

4 **ブリッジ整流**
交流 → 脈流（ダイオード4個）

5 **入力電圧の切替スイッチ**
AC100V／200V の切替（100V では倍電圧整流にする）

6 **平滑コンデンサ（2個直列）**
脈流 → 約 280V の直流にならす。エネルギーをためる

7 **主スイッチ（2個）**
高周波でオン／オフして直流を切り刻む（ハーフブリッジ）

8 **制御回路**
PWM 制御IC と駆動トランス。出力電圧を見てデューティ比を決める

9 **直流カット用コンデンサ**
トランスに直流が流れないようにする

10 **メイントランス**
高周波で電圧を下げ、入力と出力を絶縁する

11 **出力整流ダイオード**
トランスの出力（高周波の交流）→ 直流（放熱板つき）

12 **出力チョークコイル**
電流を平らにする（降圧チョッパのコイルと同じ役目）

13 **出力コンデンサ**
電圧のリプルを小さくする

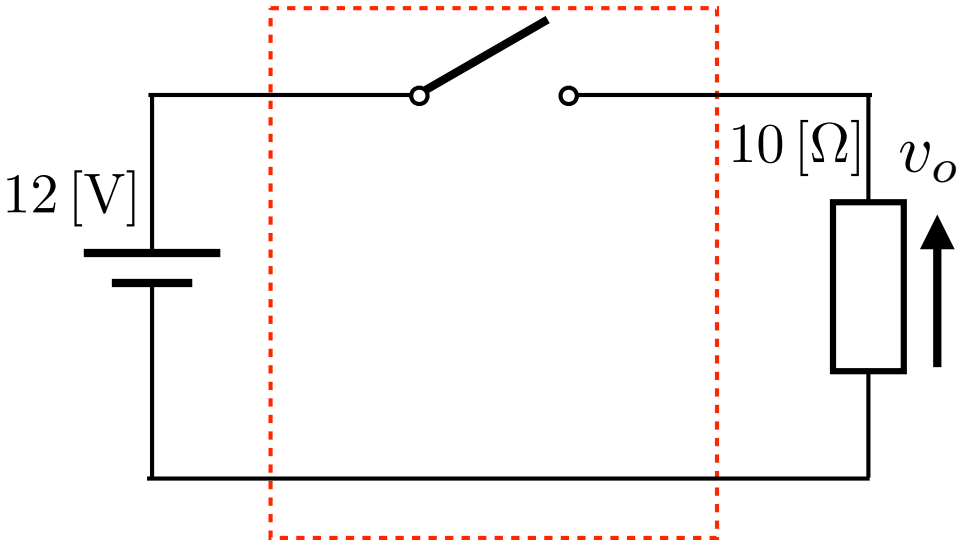
14 **DC出力端子（V+／V−）**
DC12V・最大30A を取り出す

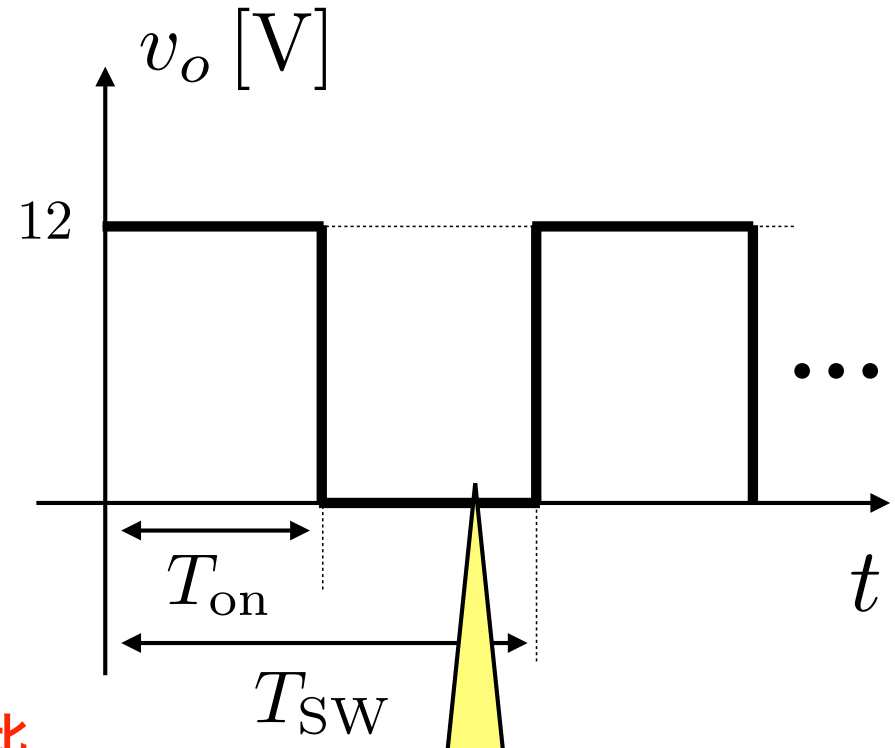
15 **ファン**
放熱板やトランスを風で冷やす

スイッチを使った電力変換

第１回復習

時間平均で負荷にかかる電圧を5Vにするには？





$$\bar{v}_o = \frac{1}{T_{\mathrm{SW}}} \int_0^{T_{\mathrm{SW}}} v(t)dt$$

デューティ比

$$= \frac{1}{T_{\mathrm{SW}}} \times 12T_{\mathrm{on}} = \frac{T_{\mathrm{on}}}{T_{\mathrm{SW}}} \times 12$$

電力が送れない時間が発生する
→コイルとコンデンサを使う！

コンデンサとコイルの役割

パワエレではエネルギーを蓄えるために用いる



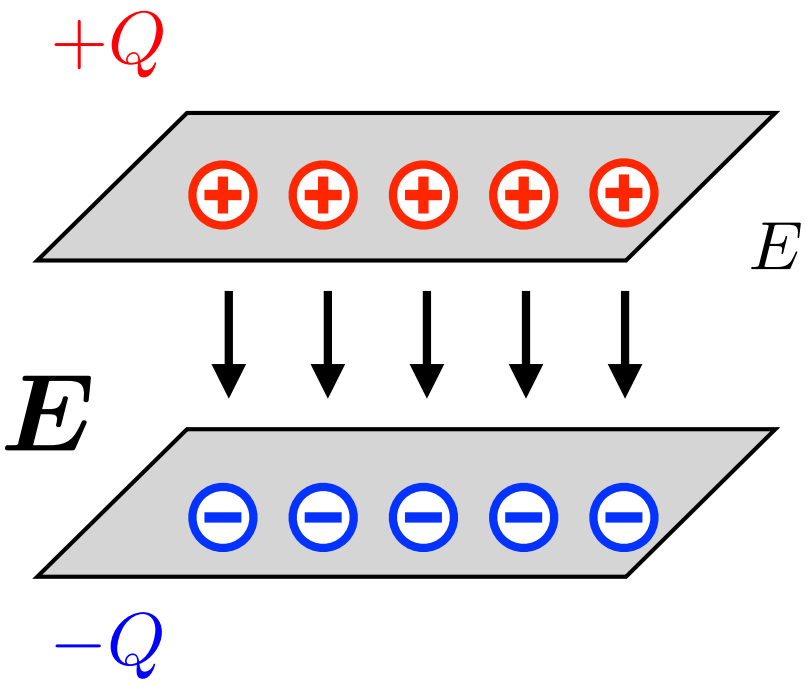


どんな形でエネルギーを蓄えている？

コンデンサとコイルのエネルギー貯蔵の形態

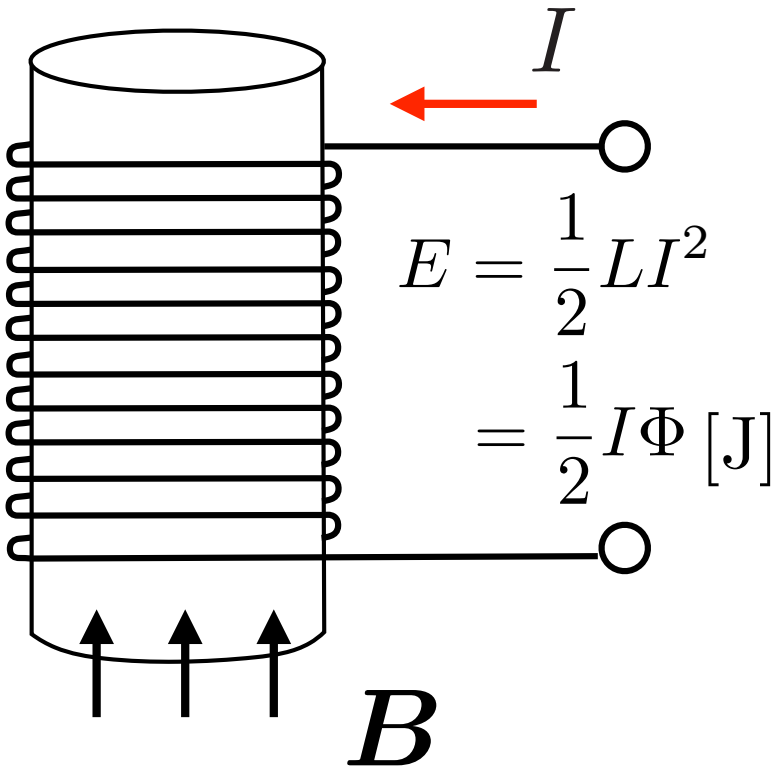
回路理論的には

電荷を貯めて蓄える



$$E = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QV \ [\mathrm{J}]$$

電流を流して蓄える



$$E = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}I\Phi \ [\mathrm{J}]$$

電磁界理論的には

電場の形で蓄える

磁束の形で蓄える

回路理論におけるキャパシタンス*

*静電容量とも呼ばれる

回路理論ではコンデンサの電流と電圧の関係で用いられる

$$Q = CV \quad \leftarrow \quad C = \frac{Q}{V} \qquad [\mathrm{CV}^{-1}]$$

$$\downarrow$$

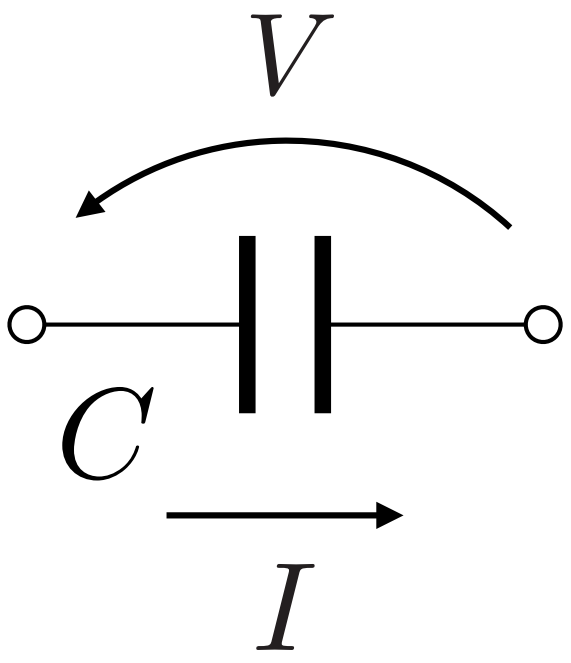
$$\frac{dQ}{dt} = C\frac{dV}{dt}$$

$$\downarrow$$

$$I = C\frac{dV}{dt}$$

1V電位差を与えると

蓄えられる電荷量を表す



コンデンサに電流を流すと**時間を伴って**エネルギーが蓄えられる

回路理論におけるインダクタンス

回路理論ではコイルの電流と電圧の関係で用いられる

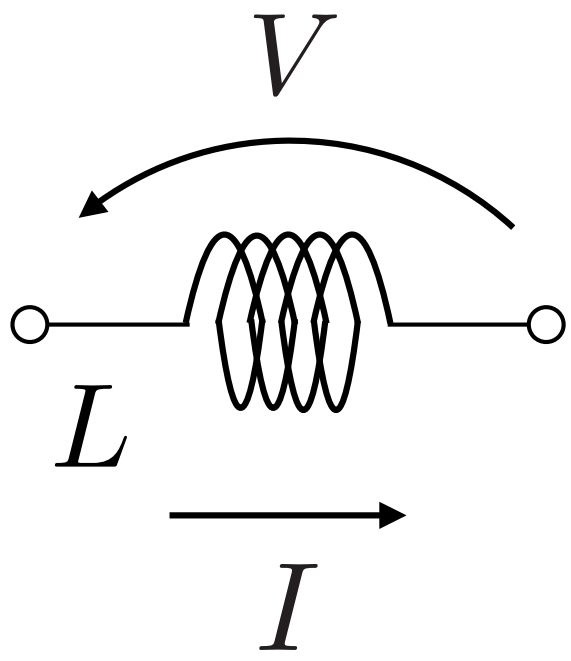
$$\Phi = LI \quad \leftarrow \quad L = \frac{\Phi}{I} \quad [\mathrm{H}, \mathrm{Wb/A}]$$

1Aの電流を与えると
蓄えられる磁束の量を表す

$$\frac{d\Phi}{dt} = L\frac{dI}{dt}$$

ファラデーの法則（後述）

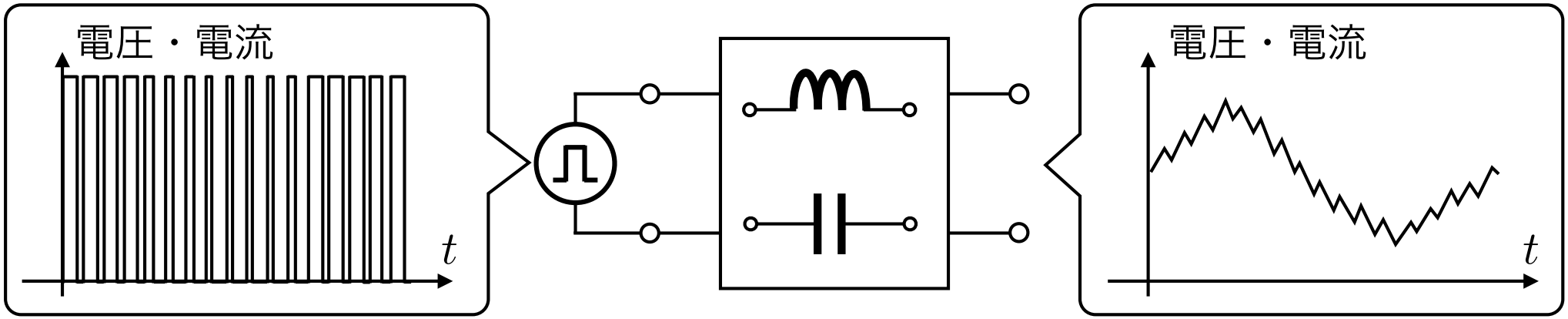
$$V = L\frac{dI}{dt}$$



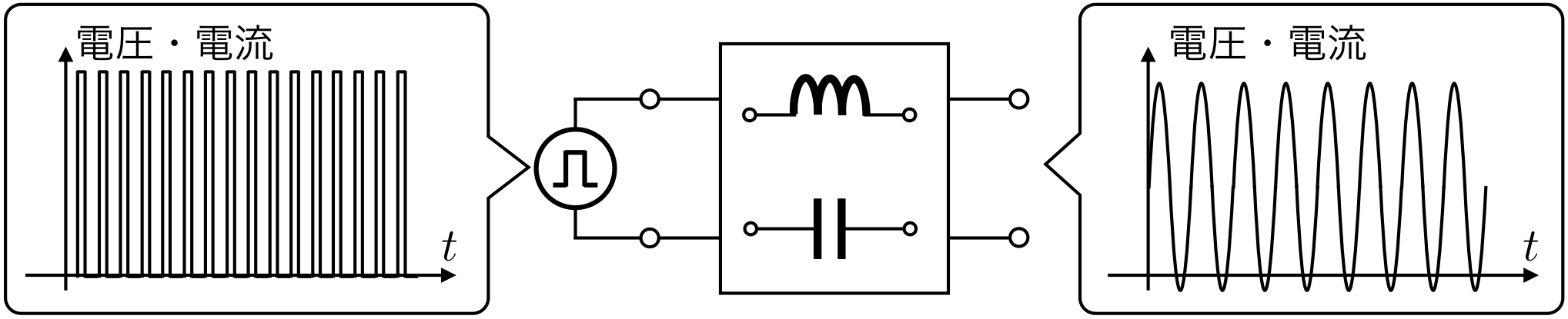
コイルに電圧をかけると**時間を伴って**エネルギーが蓄えられる

LCRの用途（電荷や電流を貯める）

① フィルタ（電圧や電流を平滑化するため）



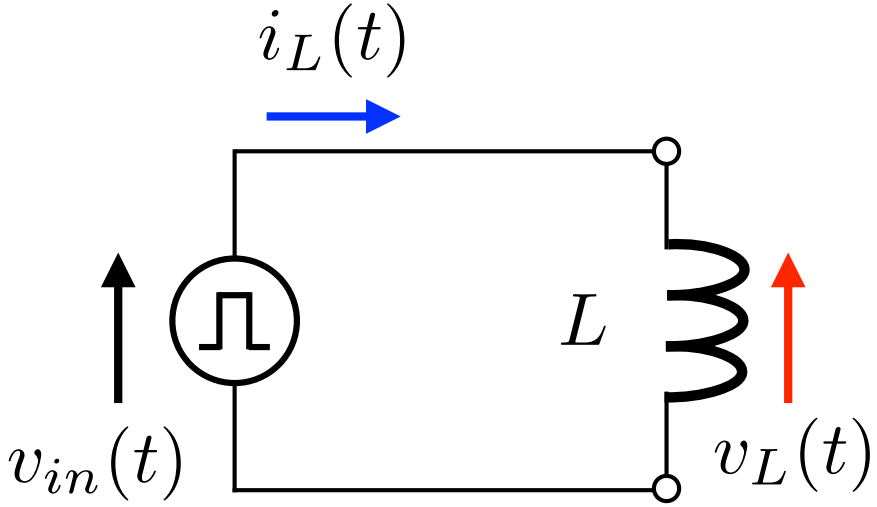
② 共振回路（モーターなどの駆動のため）

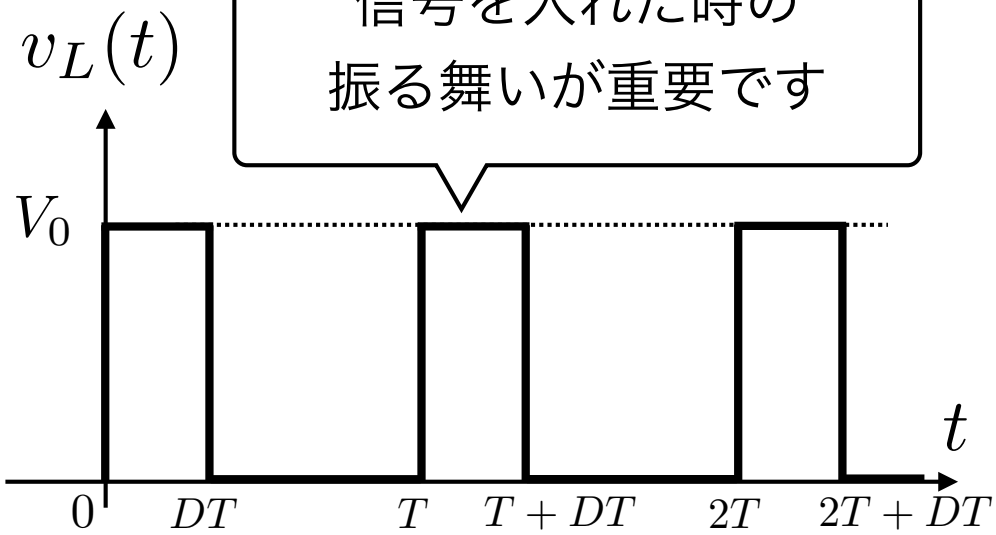


スイッチング時のコイルの振る舞い

Quiz

コイルにスイッチング電圧を印加





パワエレではスイッチング
信号を入れた時の
振る舞いが重要です

KVL(キルヒホッフの電圧則)

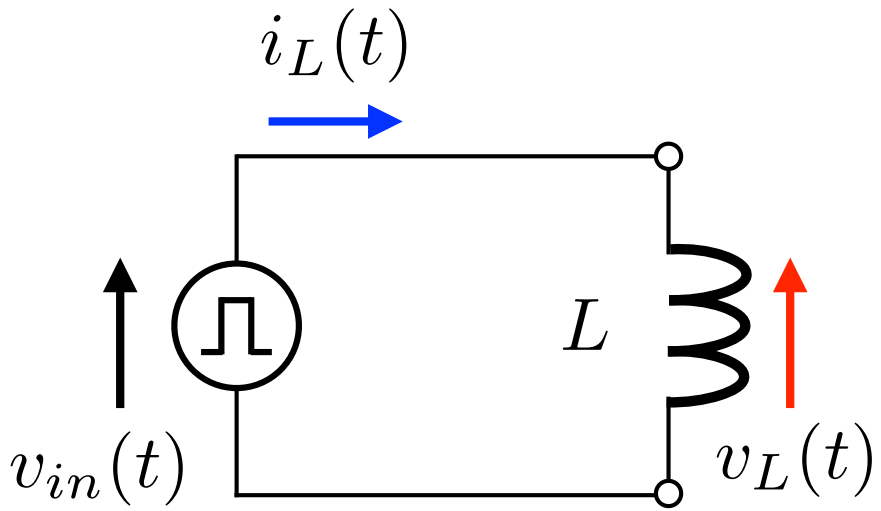
枝構成式

コイルに流れる電流の時間変化は？

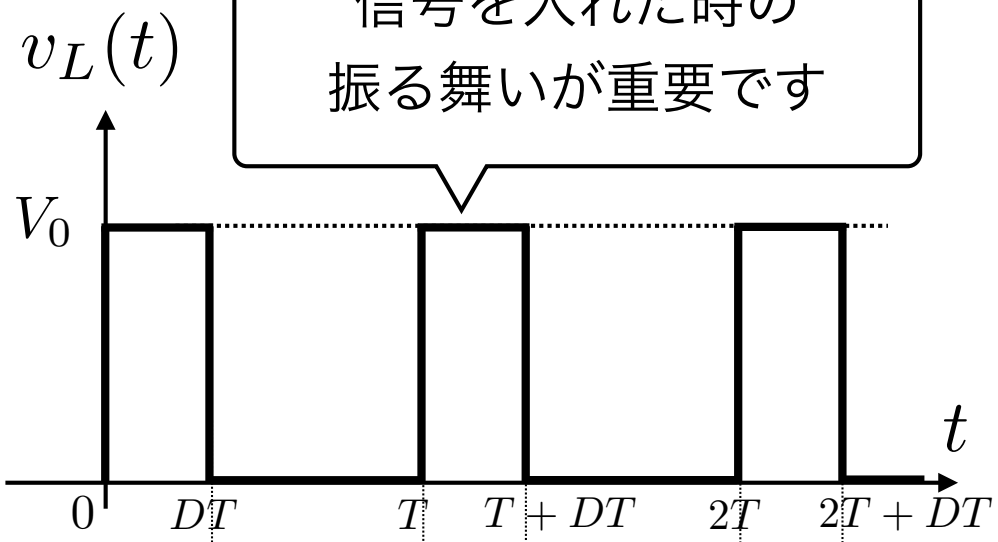
スイッチング時のコイルの振る舞い

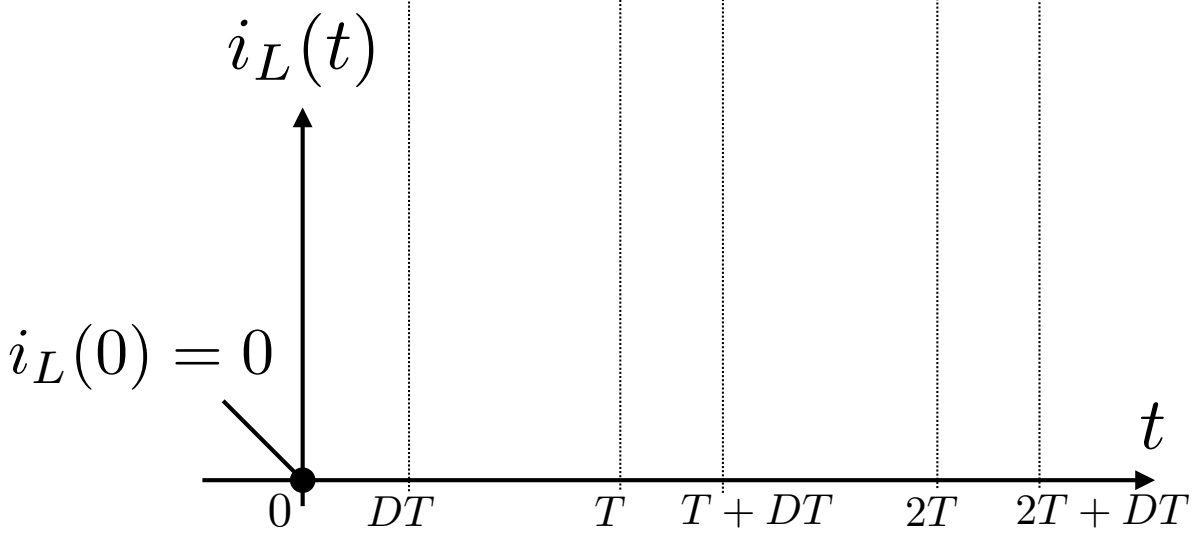
Quiz

コイルにスイッチング電圧を印加



パワエレではスイッチング
信号を入れた時の
振る舞いが重要です





スイッチング時にコイルに流れる電流

Quiz

$i_L(t)$について解く

$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

両辺を時刻 $t_s \le t \le t_e$ の範囲で積分

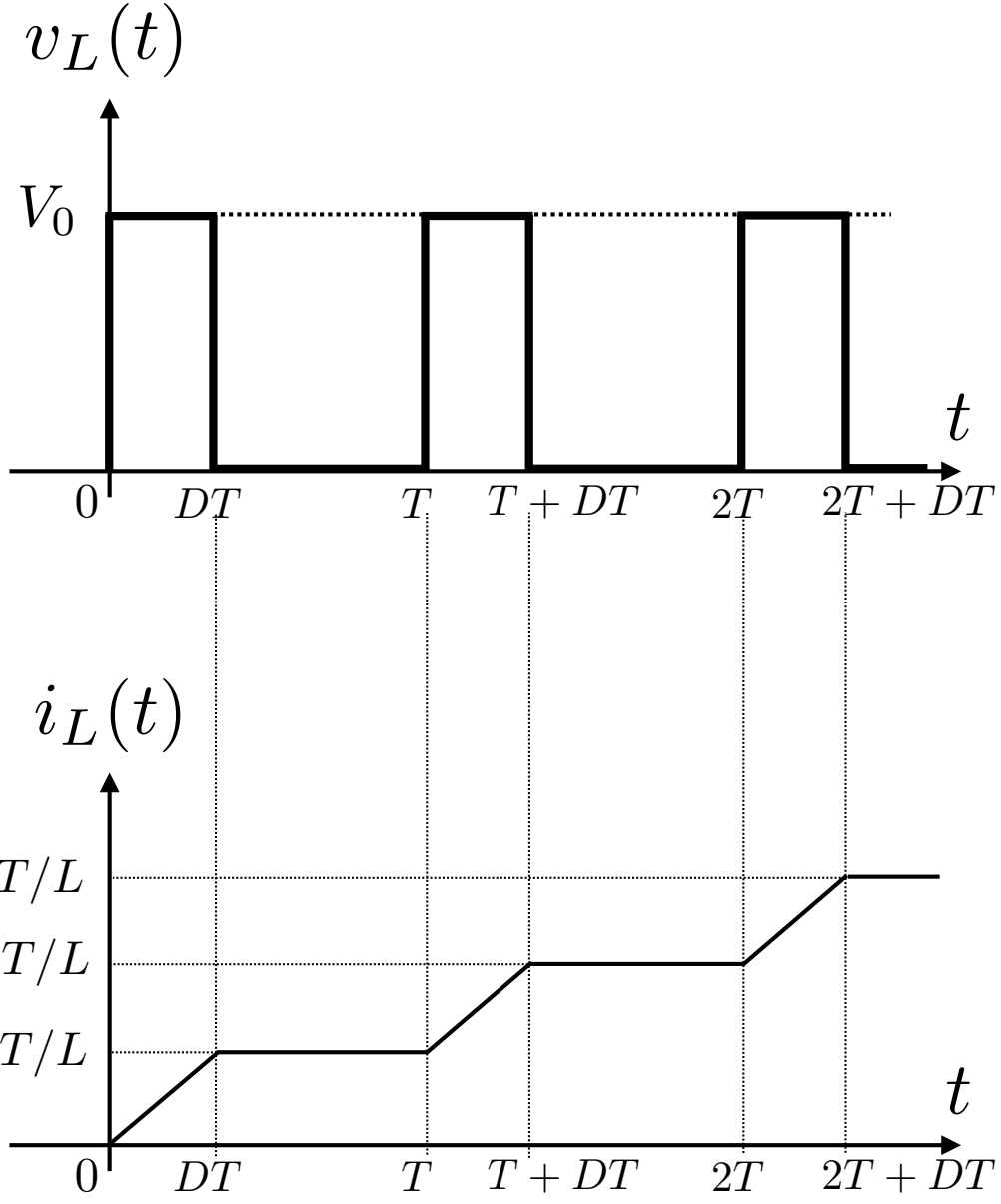
$$\int_{t_s}^{t_e} v_L(t)dt = L\int_{t_s}^{t_e} \frac{di_L(t)}{dt}dt$$

$$\int_{t_s}^{t_e} v_L(t)dt = L\Big[i_L(t)\Big]_{t_s}^{t_e}$$

$$i_L(t_e) - i_L(t_s) = \frac{1}{L}\int_{t_s}^{t_e} v_L(t)dt$$

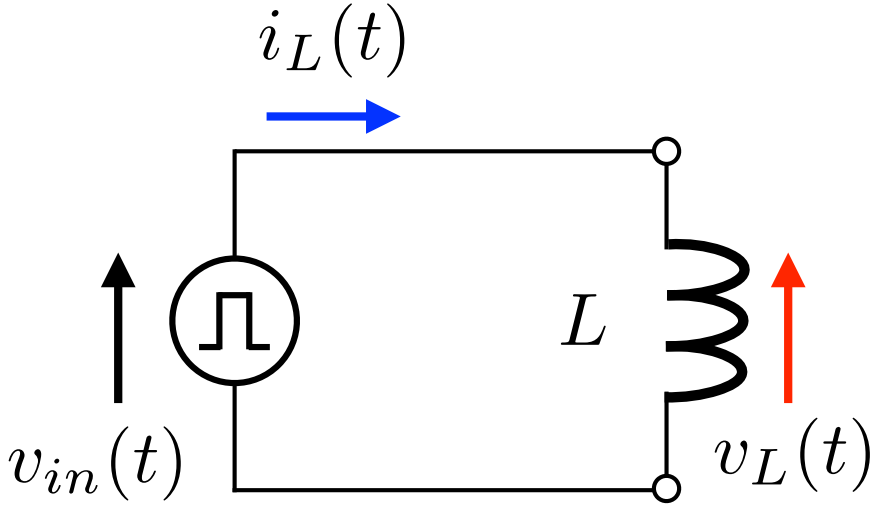
$t_s = 0$ [s]のとき、$i_L = 0.0$ [A]とする

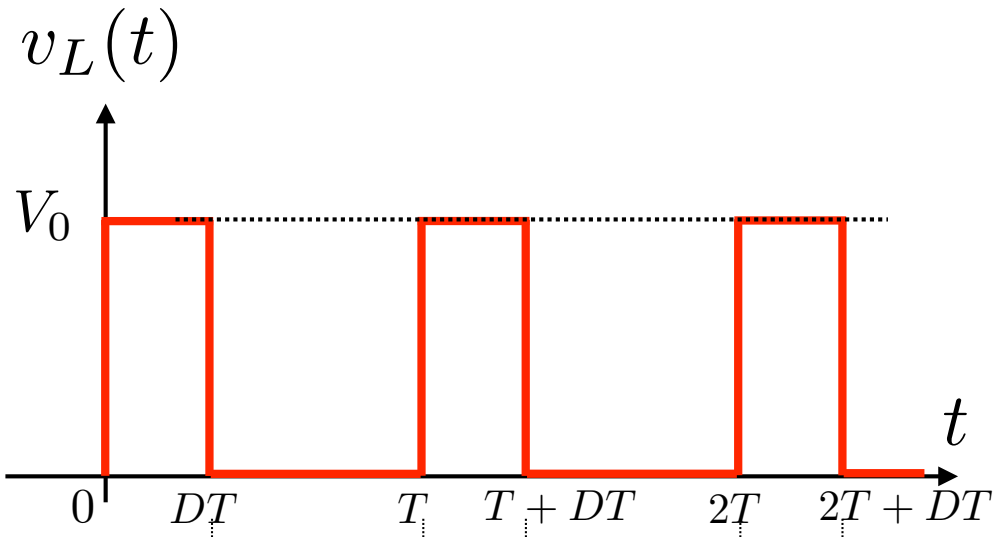
$$i_L(t_e) = \frac{1}{L}\int_{0}^{t_e} v_L(t)dt$$



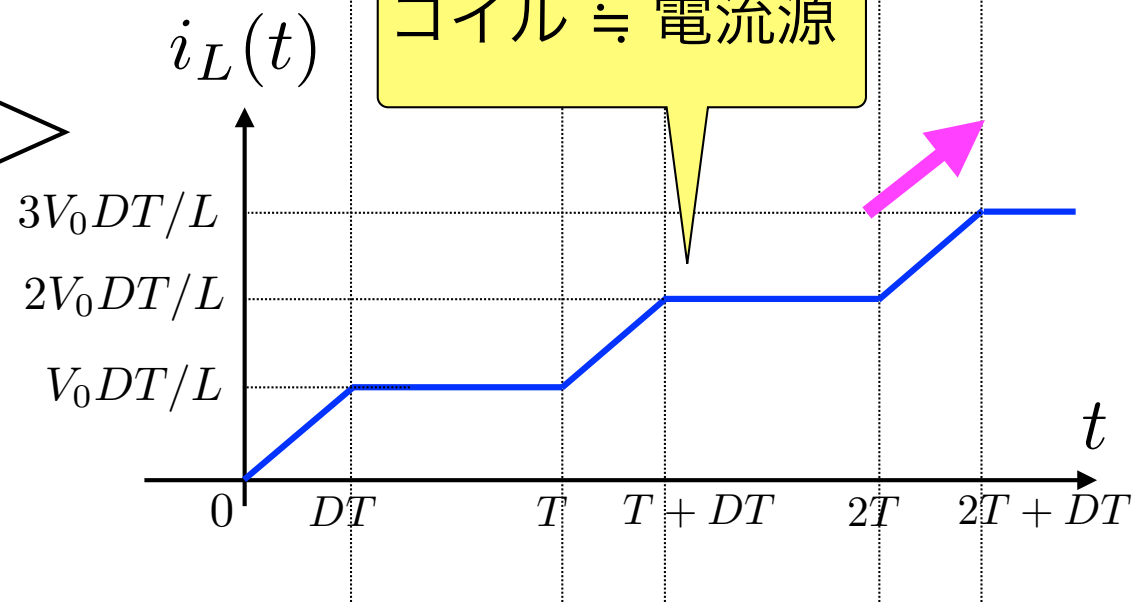
スイッチング時にコイルに流れる電流

Quiz





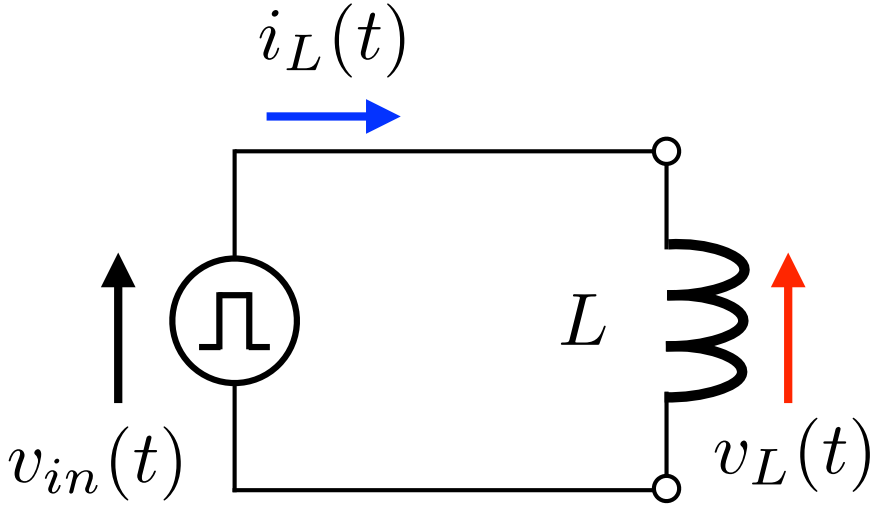
コイルに正の電圧を
印加し続けると
電流が際限なく増加する

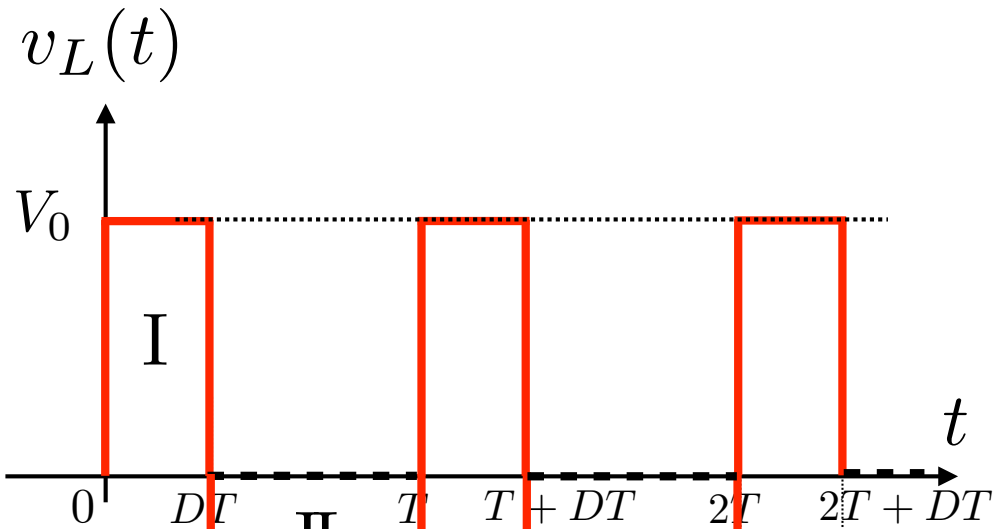


どうすれば定常状態になる？
増加も減少もしなくなる？

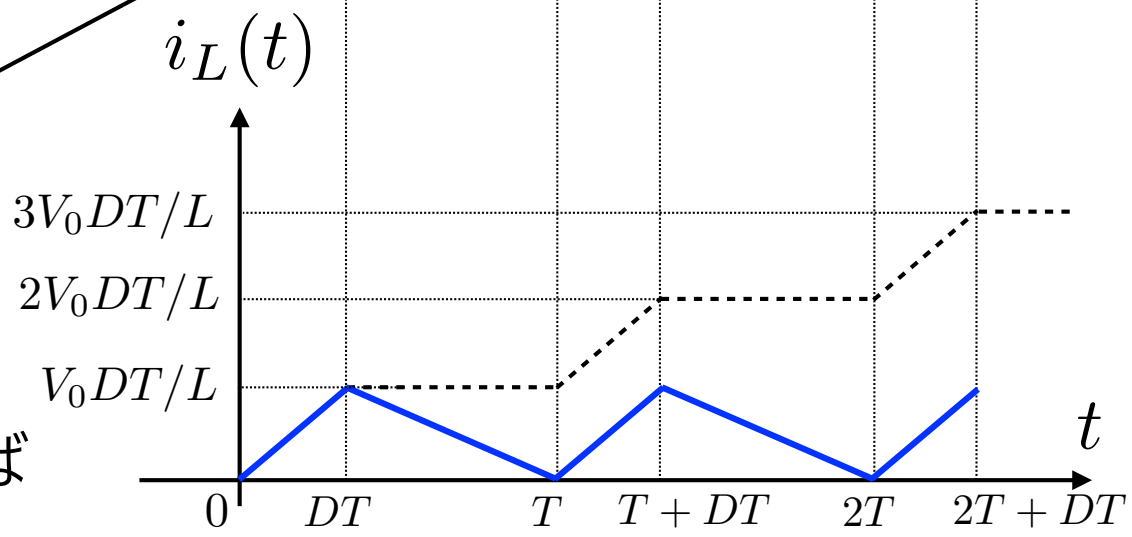
定常状態時のコイルに流れる電流

Quiz





負の電圧をかけると
電流が減少する

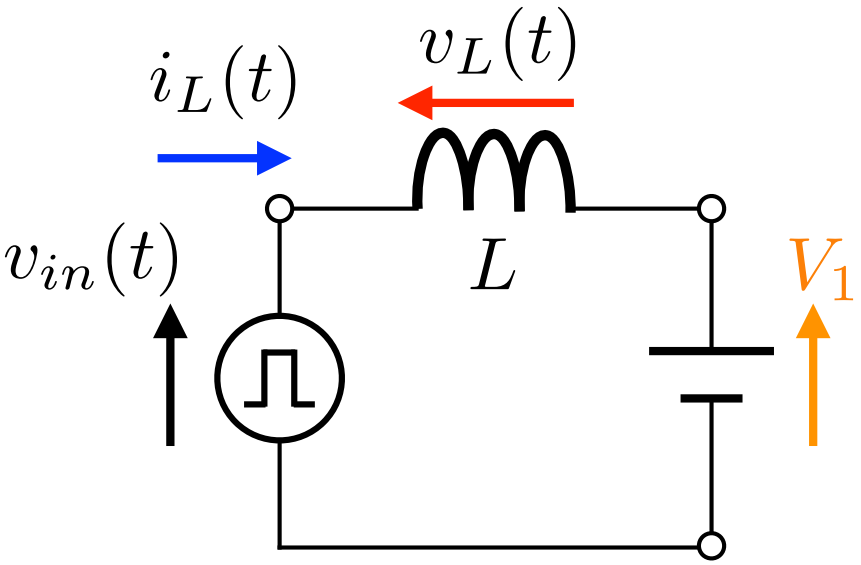


IとIIの領域の面積が同じであれば
定常状態になる

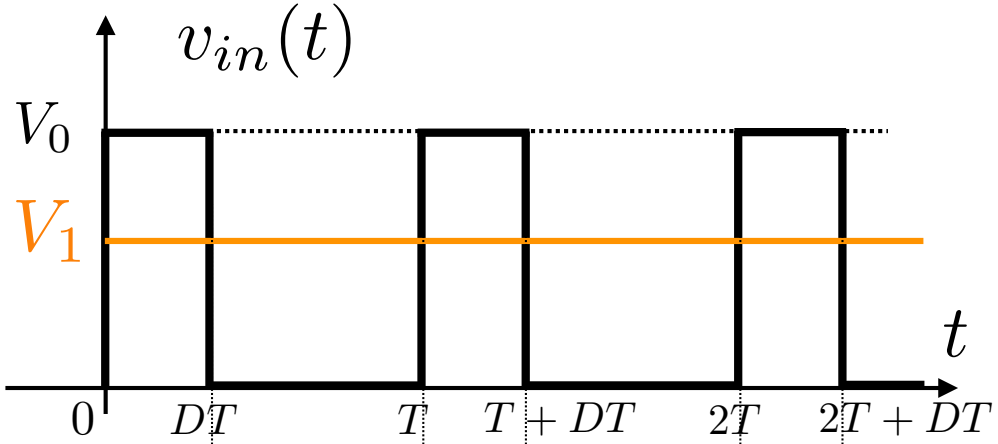
電流が無限大になる

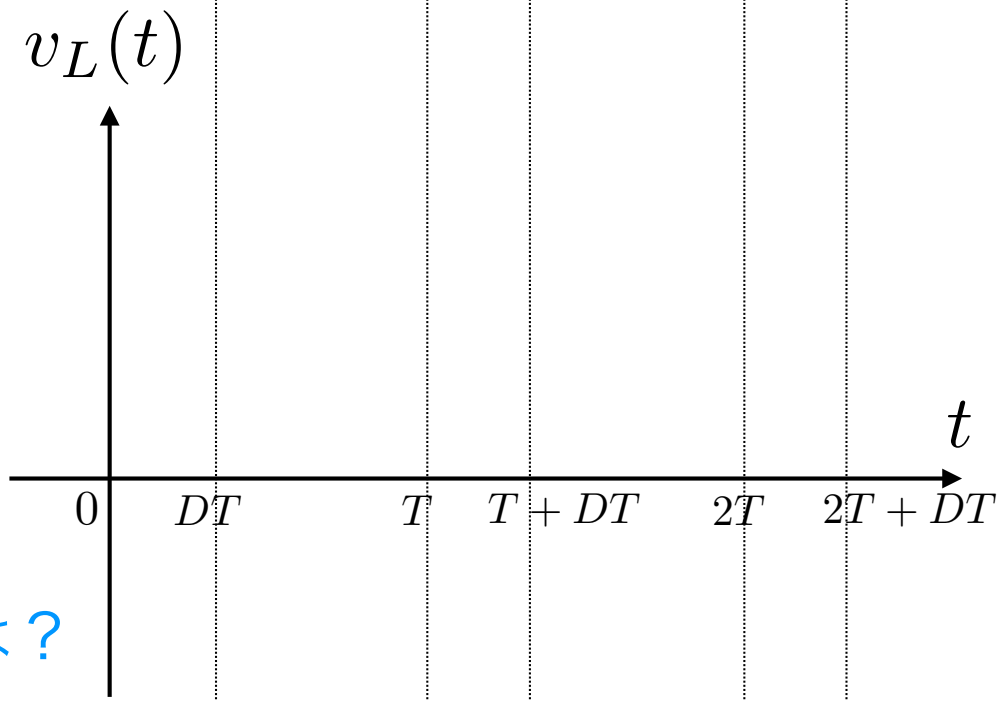
定常状態時の出力電圧とスイッチング電圧の関係 Quiz

電圧源や負荷が接続された場合、コイルにかかる電圧は？



KVL

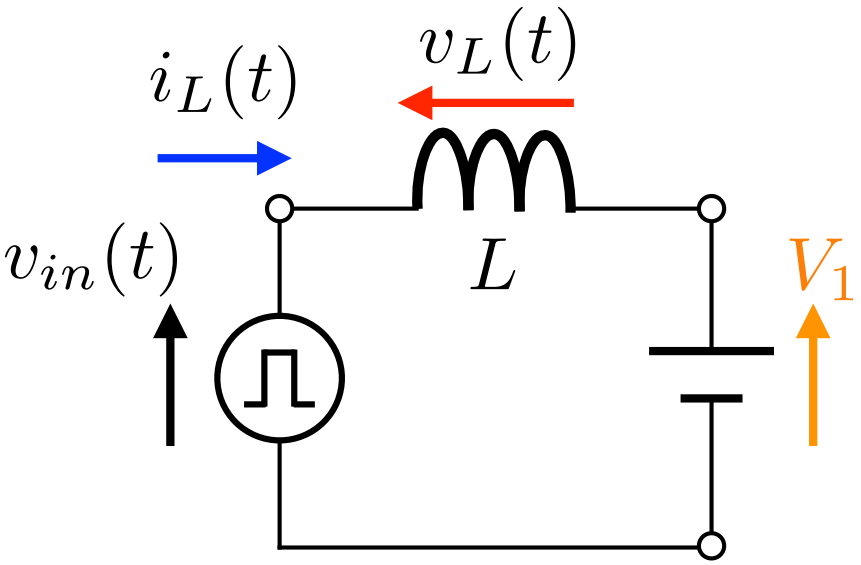


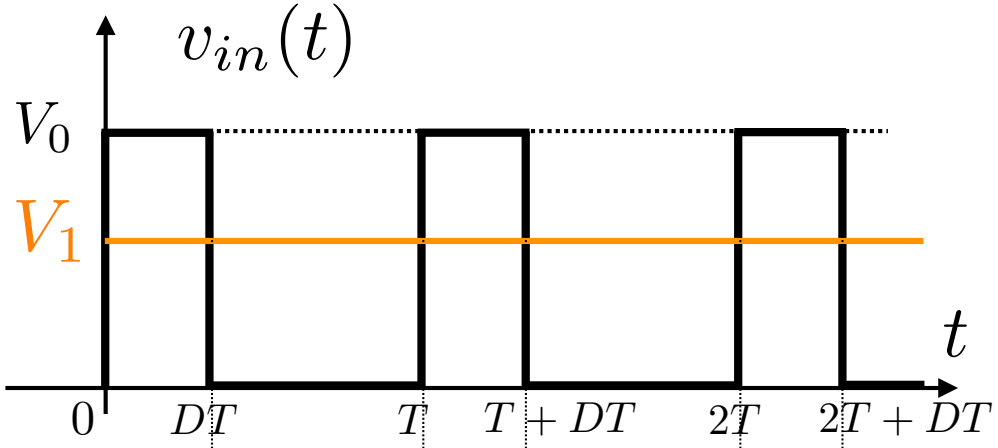


- $v_L(t)$ の時間変化は？
- 定常状態になるためのV_1の大きさは？

定常状態時の出力電圧とスイッチング電圧の関係 Quiz

電圧源や負荷が接続された場合、コイルにかかる電圧は？

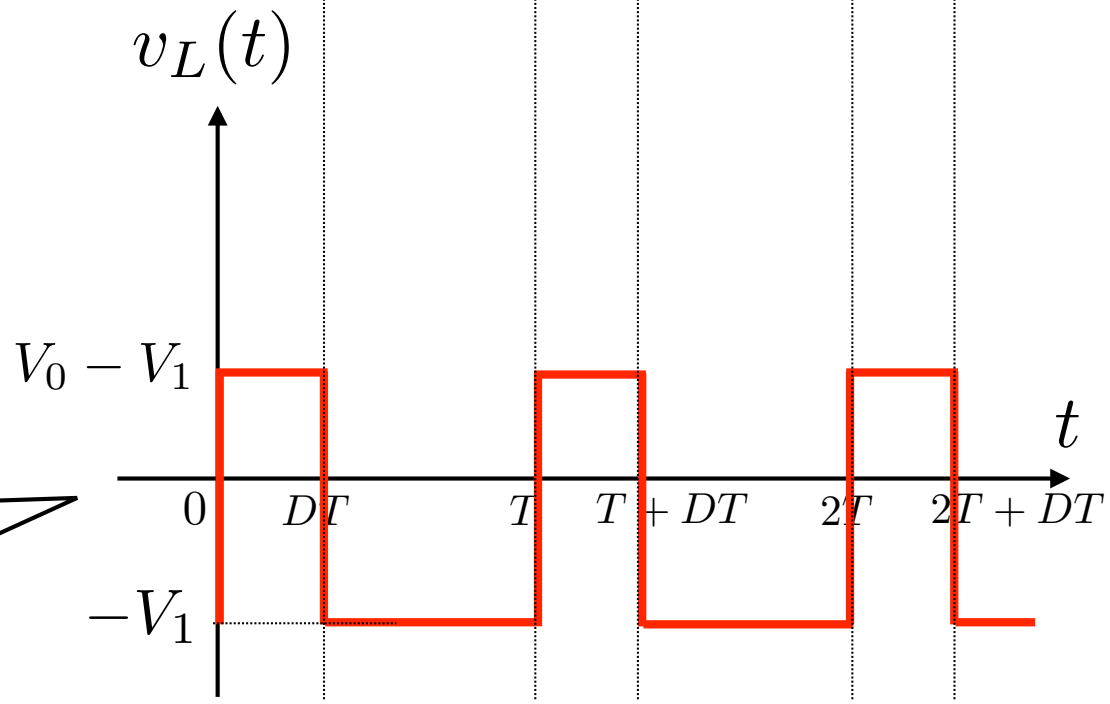




KVL

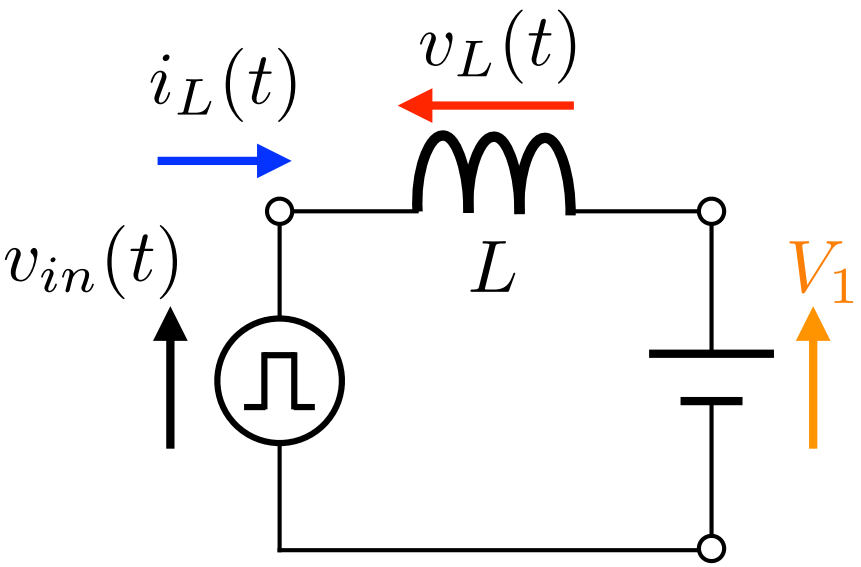
$$v_{in} - v_L - V_1 = 0$$

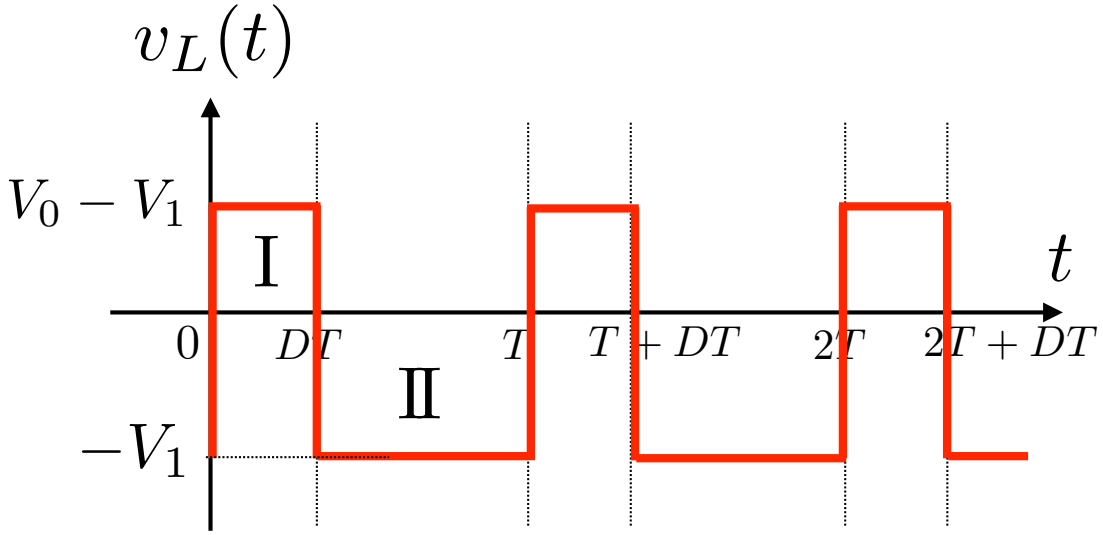
$$v_L = v_{in} - V_1$$



負荷電圧に応じて
電流の大きさが変わる

定常状態時の出力電圧とスイッチング電圧の関係





定常状態の時、IとIIの面積は等しい

$$DT(V_0 - V_1) = (T - DT)V_1$$

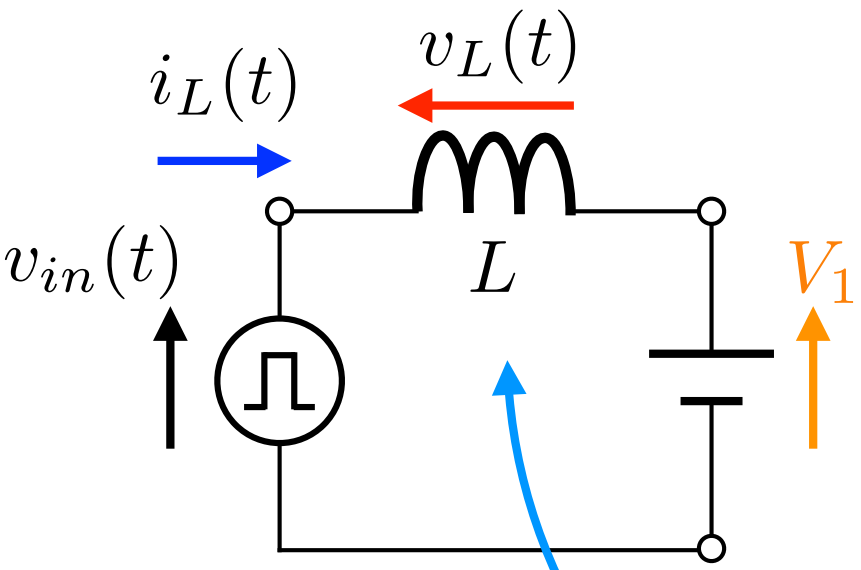
$$V_1 = DV_0$$

定常状態の時
V_1はスイッチング電圧の
平均電圧となる

デューティ比によって出力電圧が制御可能

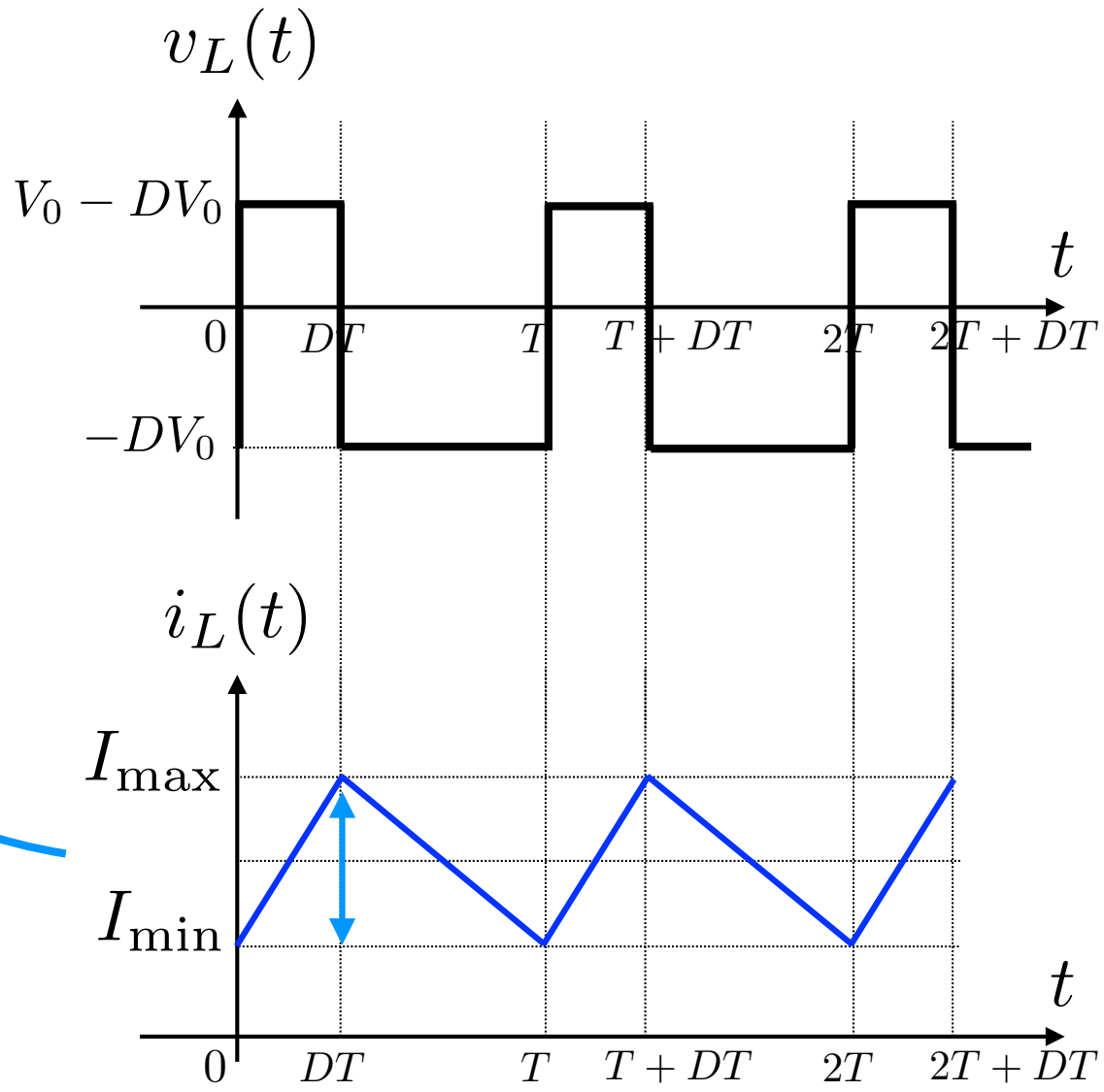
定常状態時の電流の振動の大きさ

Quiz



理想は直流電流を
流したい！

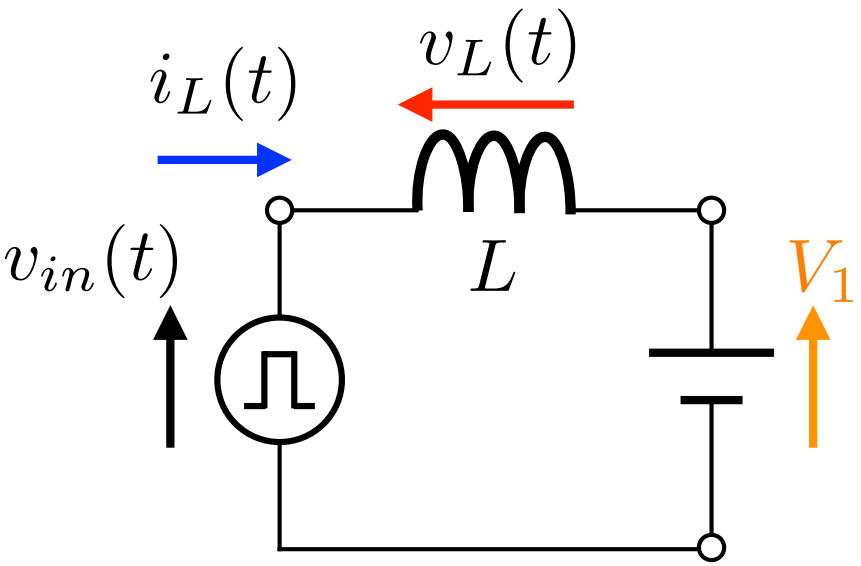
$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$



振動を小さくするにはどうすれば良い？

定常状態時の電流の振動の大きさ

Quiz

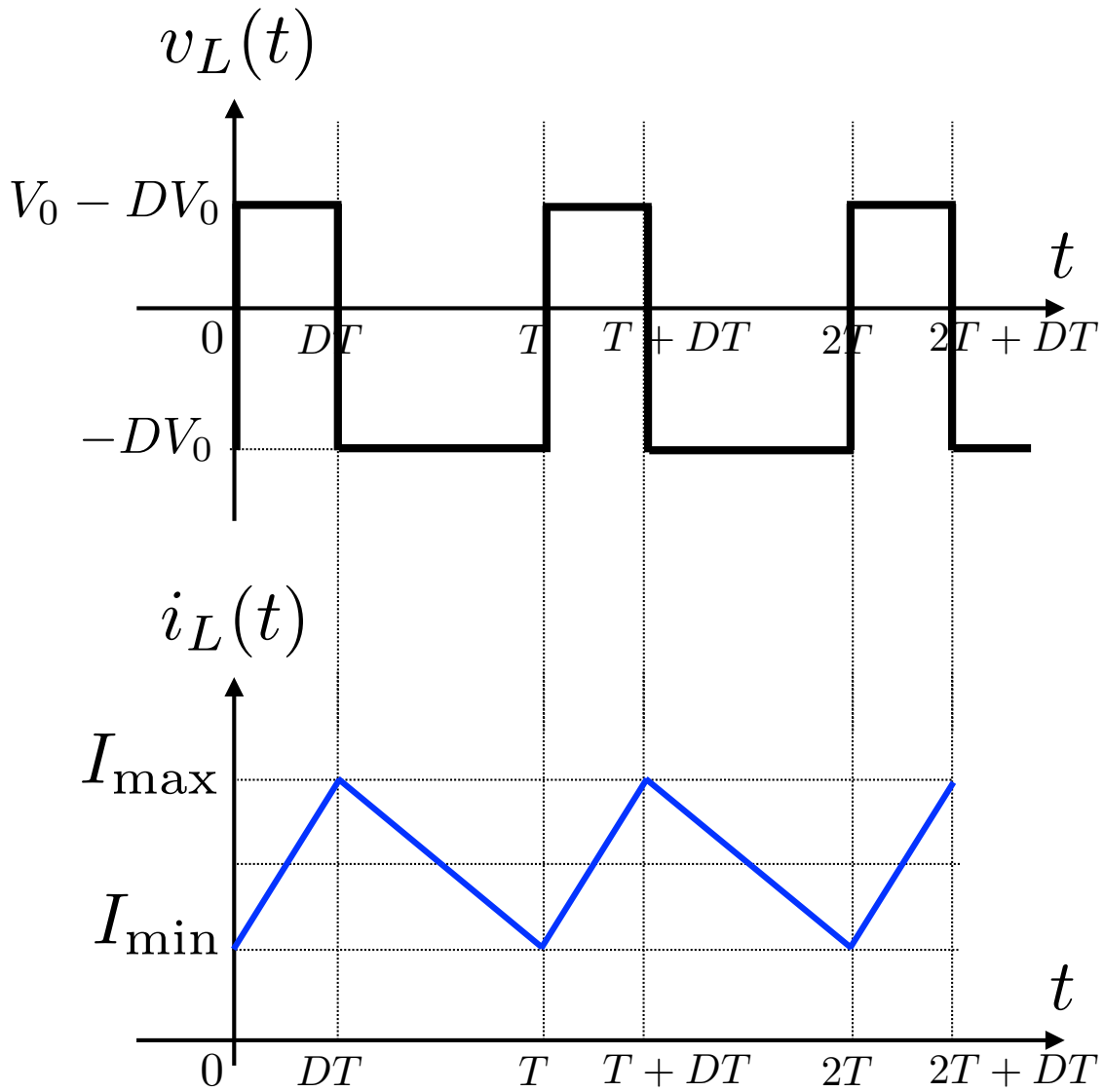


$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

$$\int_0^{DT} v_L(t)dt = L\int_0^{DT} \frac{di_L(t)}{dt}dt$$

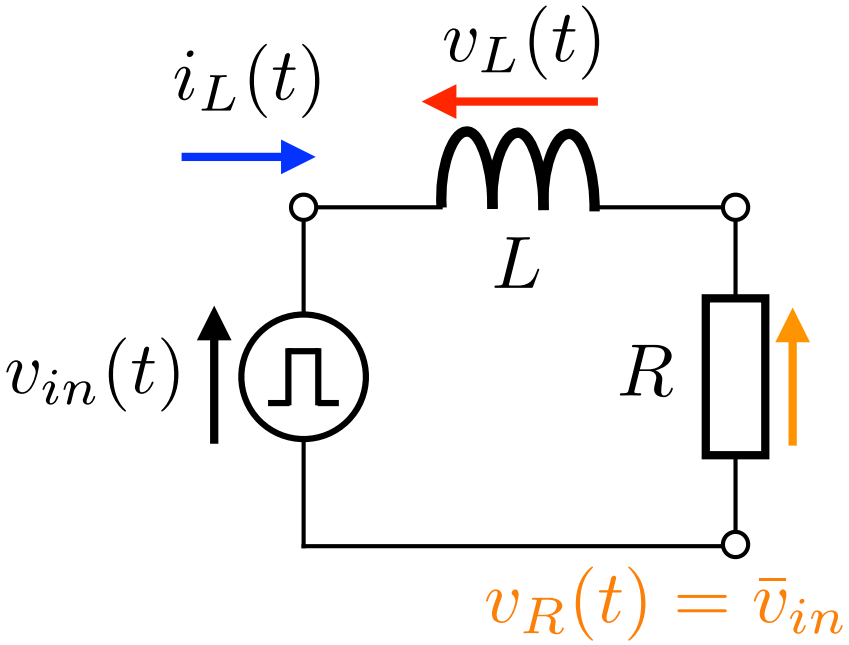
$$I_{\max} - I_{\min} = \frac{1}{L}DT(V_0 - DV_0)$$

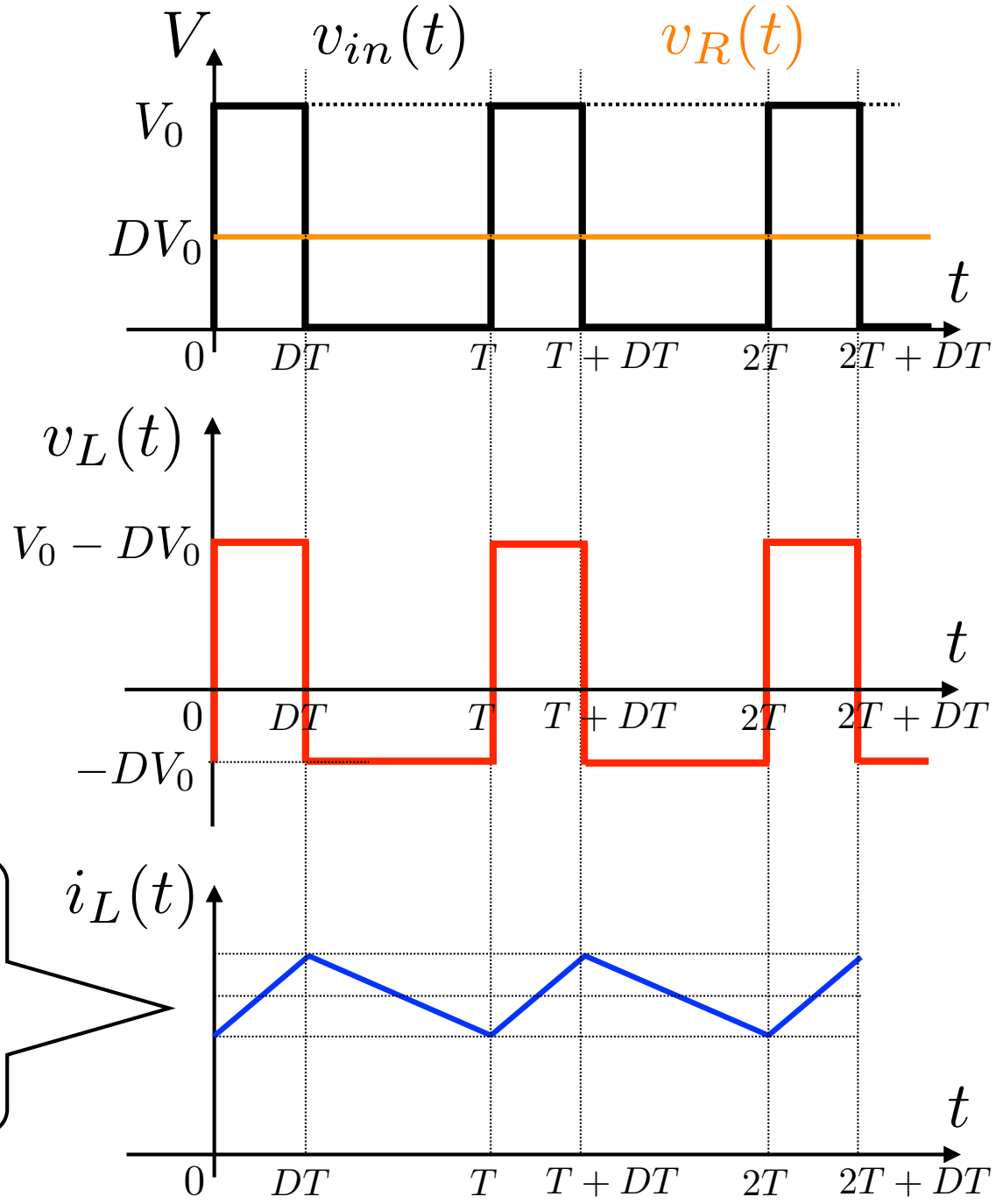
$$= \frac{DT(1-D)V_0}{L}$$



振動を小さくするにはどうすれば良い？

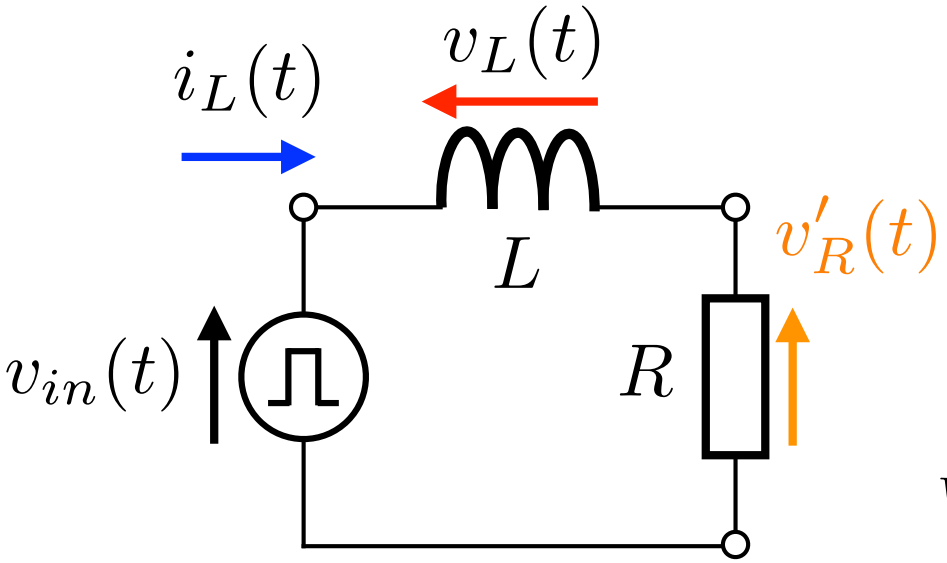
負荷（抵抗）を繋げた時の振る舞い

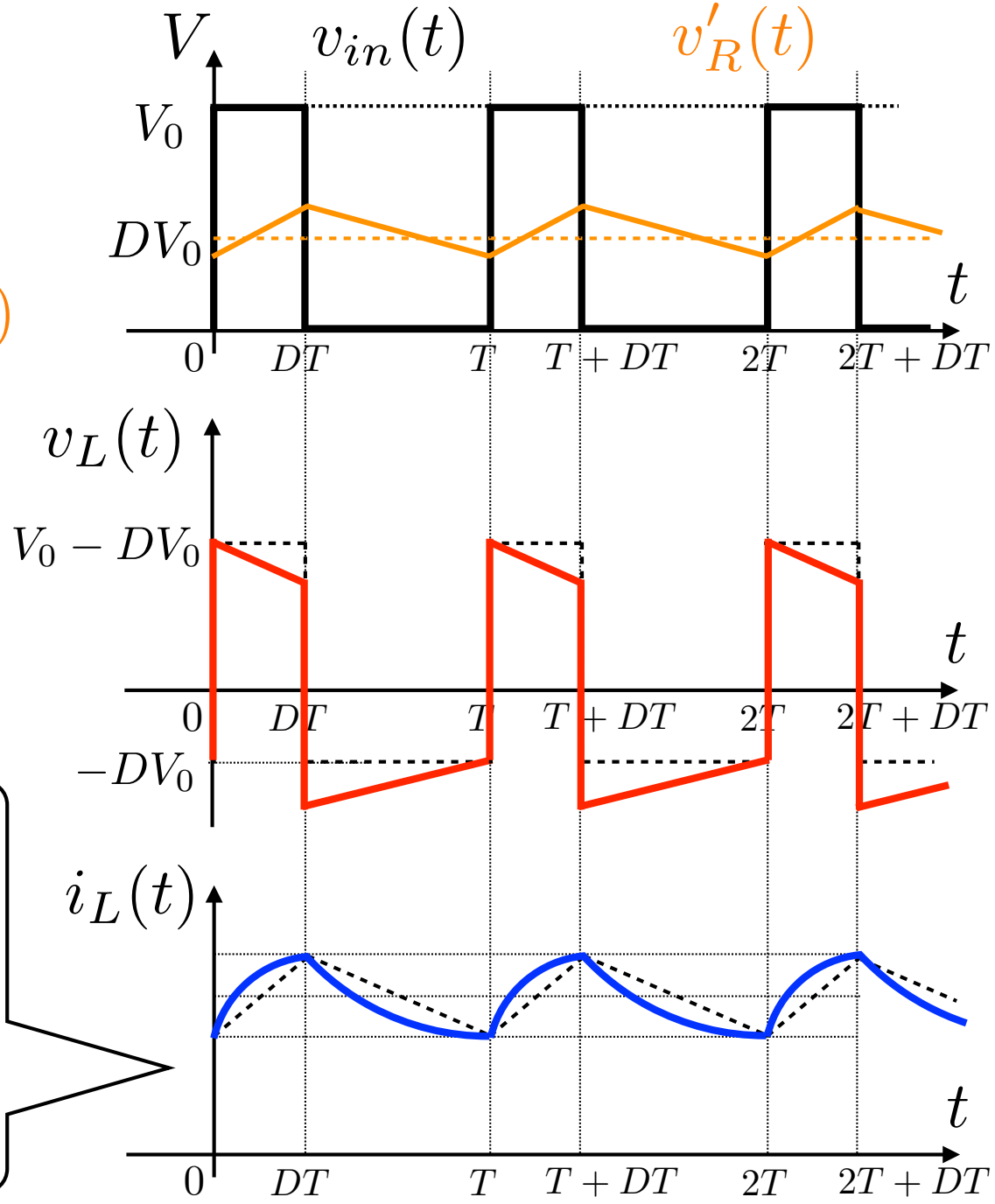




この時、抵抗にかかる
電圧は？

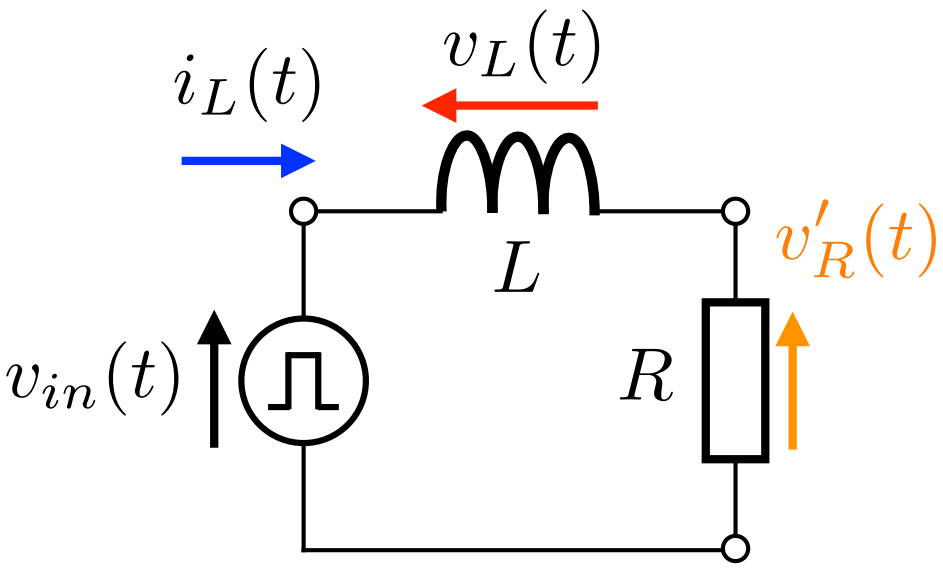
負荷（抵抗）を繋げた時の振る舞い

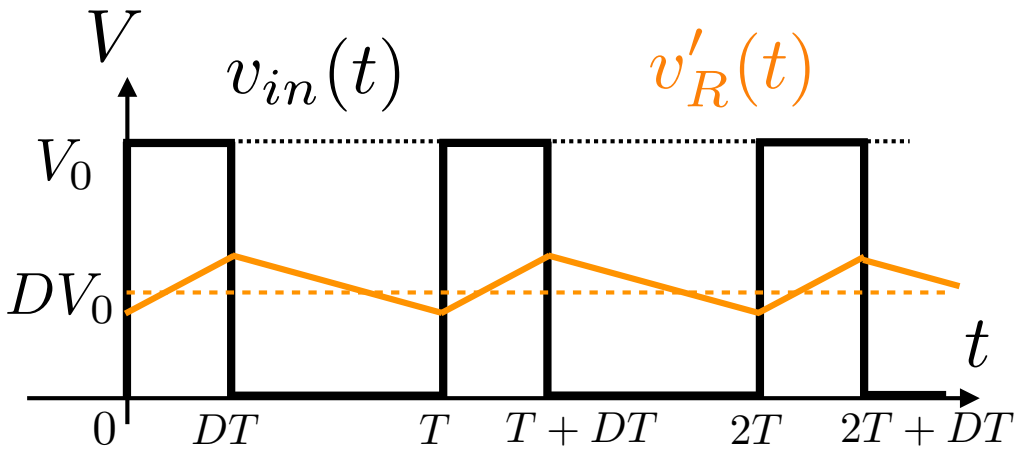




この時、抵抗にかかる
電圧は？
→繰り返すと厳密な解が
得られる
（逐次近似法）

フィルタとしてのコイルの役割

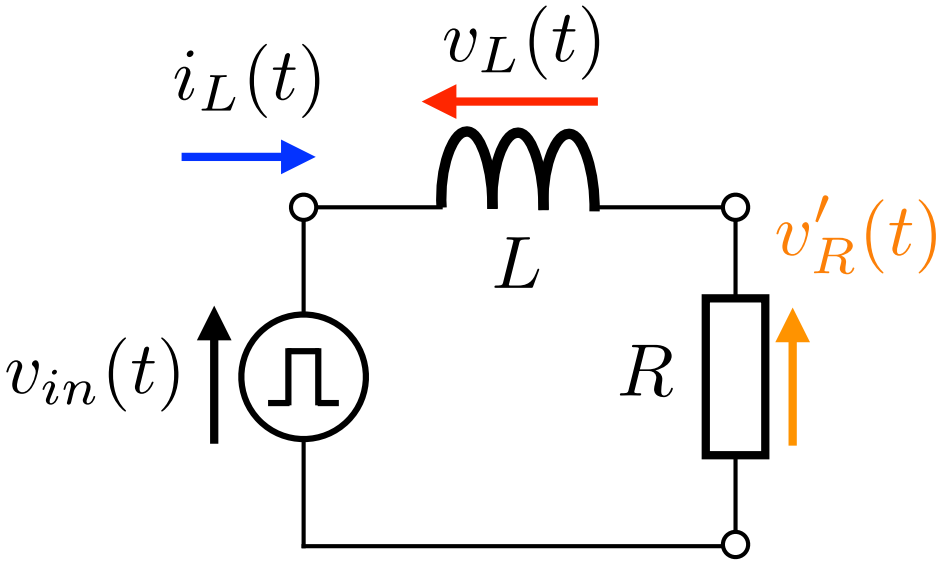


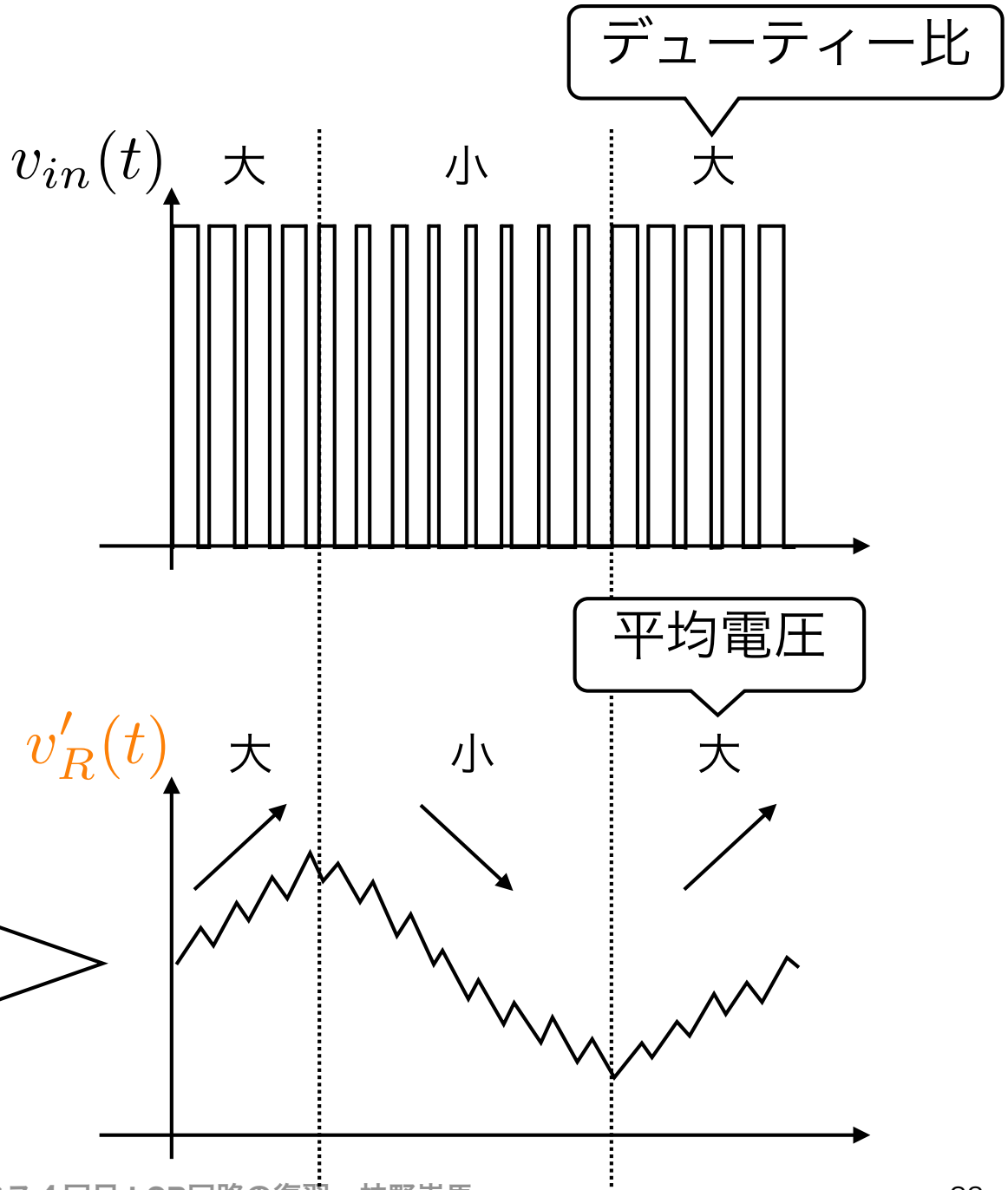


- コイルによって、電圧の変動が小さくなる
  → Lを大きくすると電圧の変動が抑えられる
  → ローパスフィルタとして用いられる

- 平均電圧はデューティー比に比例する
  → スイッチとLによって、電圧を降下することができる

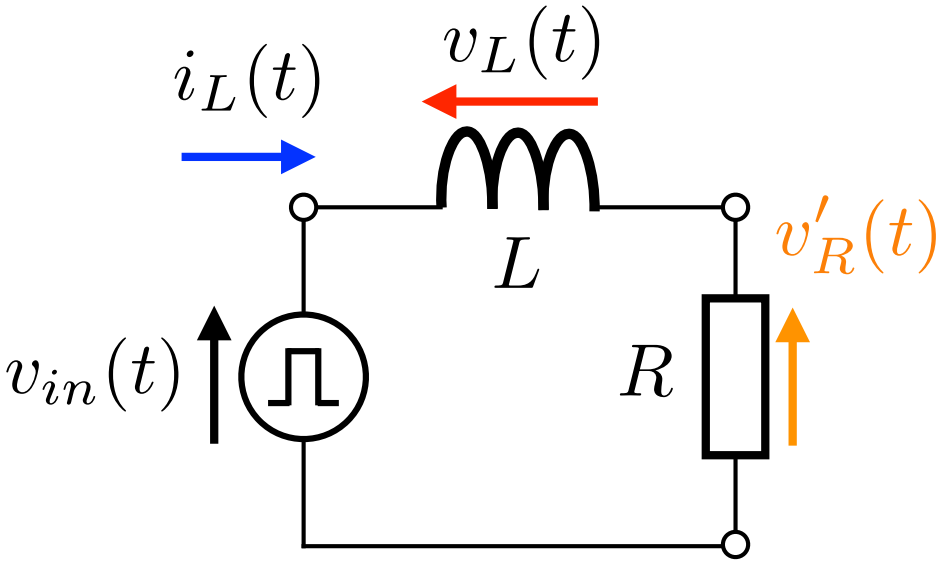
応用例：スイッチング信号から任意波形の生成





平均電圧を変えることで
任意の波形を生成できる

コイルに流出入するエネルギー

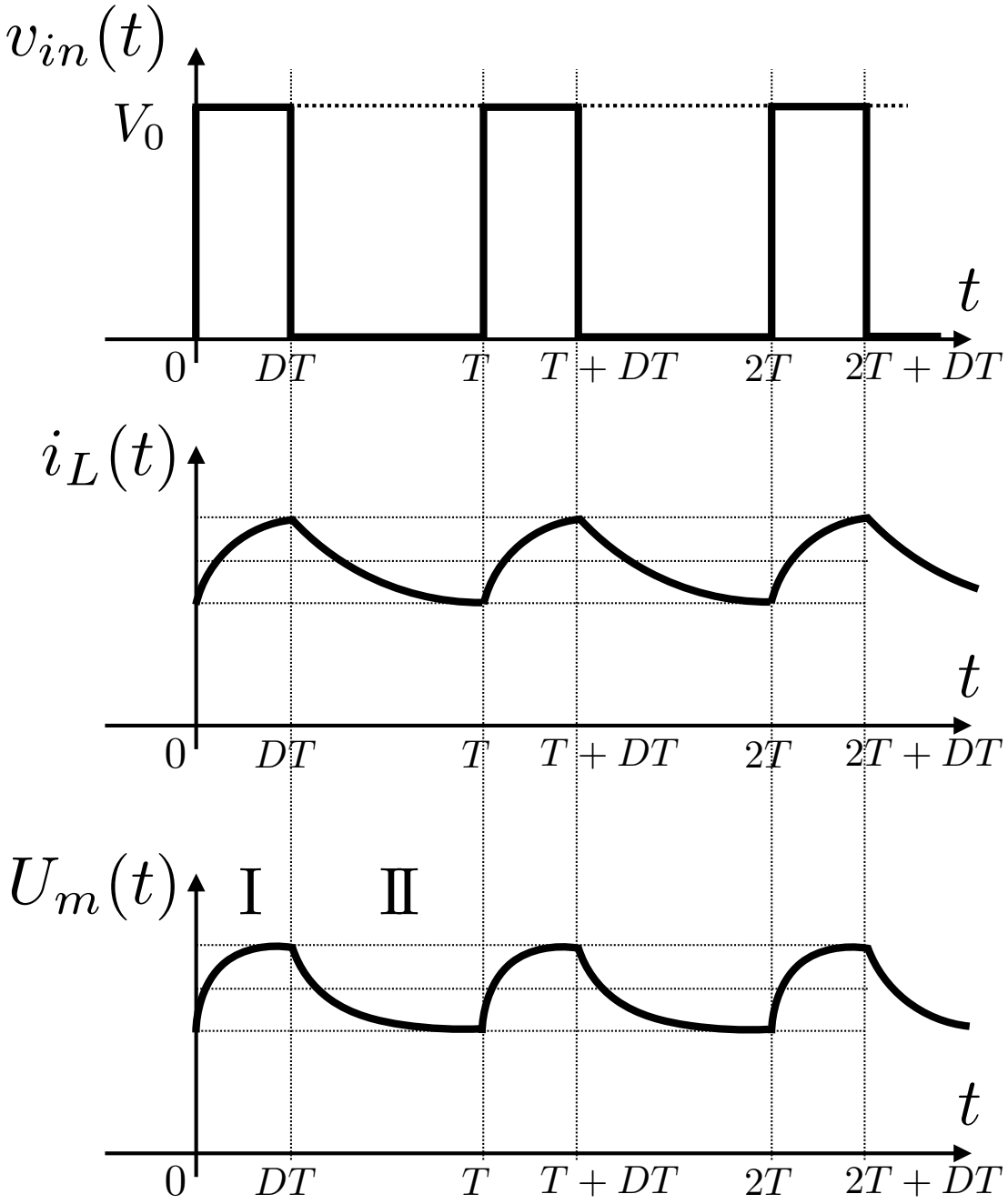


磁気エネルギー

$$U_m = \frac{1}{2}\Phi i_L = \frac{1}{2}Li_L^2$$

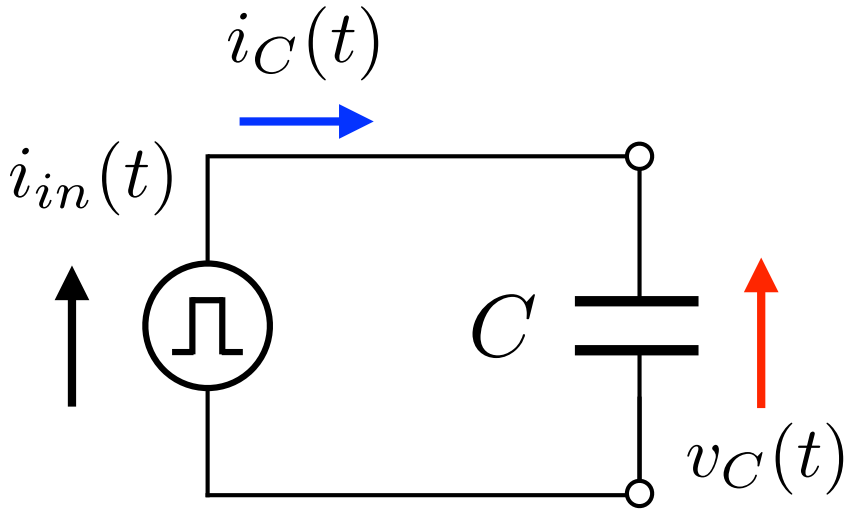
Ⅰ　コイルに磁気エネルギーが蓄積

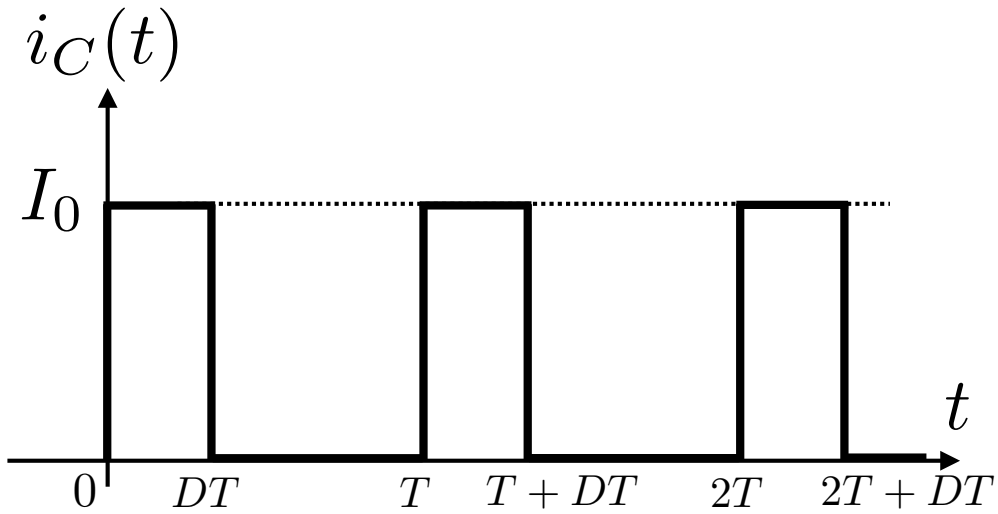
Ⅱ　コイルから磁気エネルギーが放出



スイッチング時のコンデンサの振る舞い

コンデンサにスイッチング電流を印加





KCL(キルヒホッフの電流則)

$$-i_{in}(t) + i_c(t) = 0$$

枝構成式

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

コンデンサにかかる電圧の時間変化は？

スイッチング時にコンデンサにかかる電圧

$v_C(t)$について解く

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

両辺を時刻 $t_s \le t \le t_e$ の範囲で積分

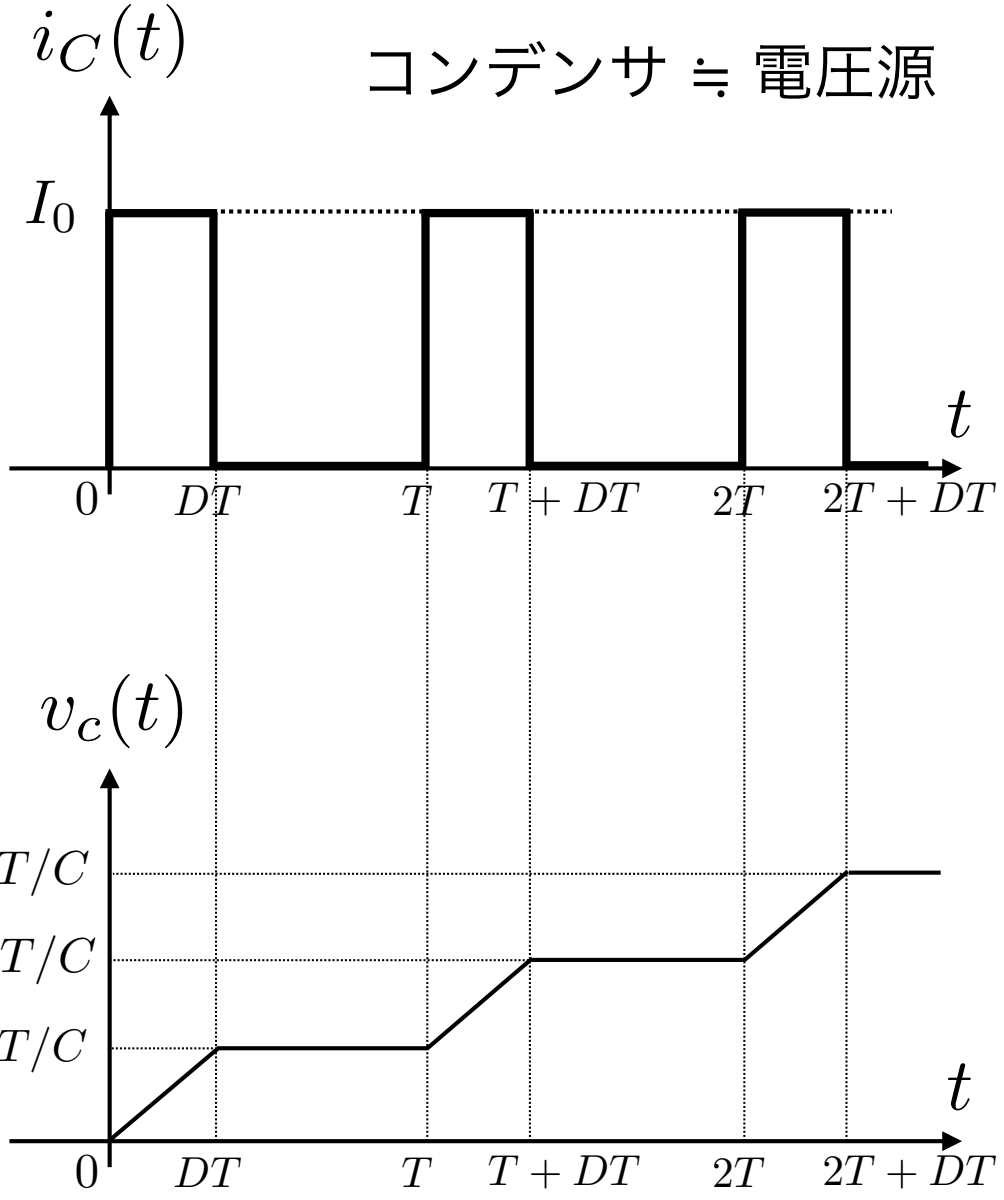
$$\int_{t_s}^{t_e} i_C(t)dt = C\int_{t_s}^{t_e} \frac{dv_C(t)}{dt}dt$$

$$\int_{t_s}^{t_e} i_C(t)dt = C\Big[v_C(t)\Big]_{t_s}^{t_e}$$

$$v_C(t_e) - v_C(t_s) = \frac{1}{C}\int_{t_s}^{t_e} i_C(t)dt$$

$t_s = 0$ [s]のとき、$v_C = 0.0$ [A]とする

$$v_C(t_e) = \frac{1}{C}\int_{0}^{t_e} i_C(t)dt$$



スイッチング時のコイルに流れる電流

参考

*コンデンサはコイルの電流と電圧の関係を入れ替えただけ

$i_L(t)$について解く

$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

両辺を時刻 $t_s \le t \le t_e$ の範囲で積分

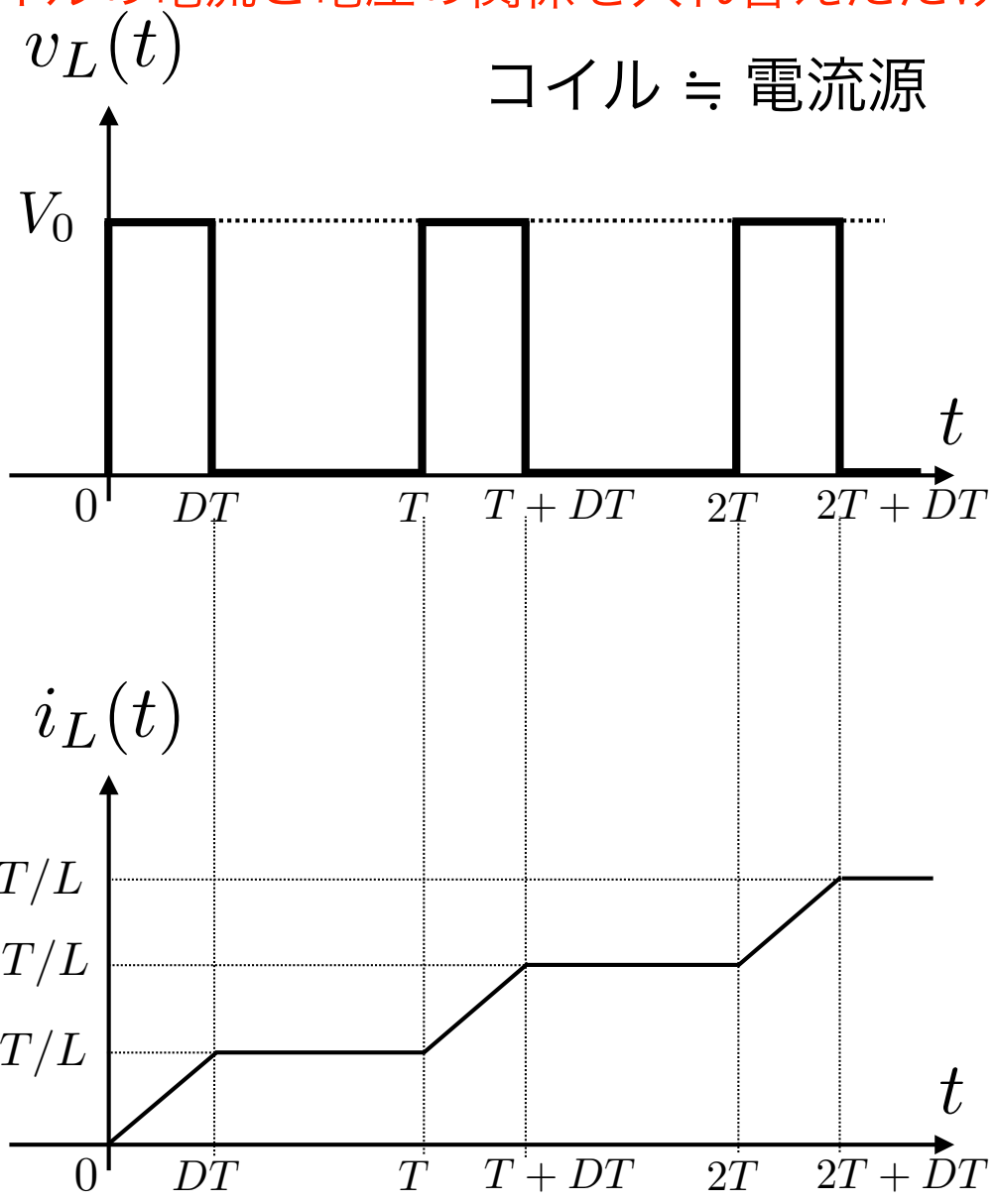
$$\int_{t_s}^{t_e} v_L(t)dt = L\int_{t_s}^{t_e} \frac{di_L(t)}{dt}dt$$

$$\int_{t_s}^{t_e} v_L(t)dt = L\Big[i_L(t)\Big]_{t_s}^{t_e}$$

$$i_L(t_e) - i_L(t_s) = \frac{1}{L}\int_{t_s}^{t_e} v_L(t)dt$$

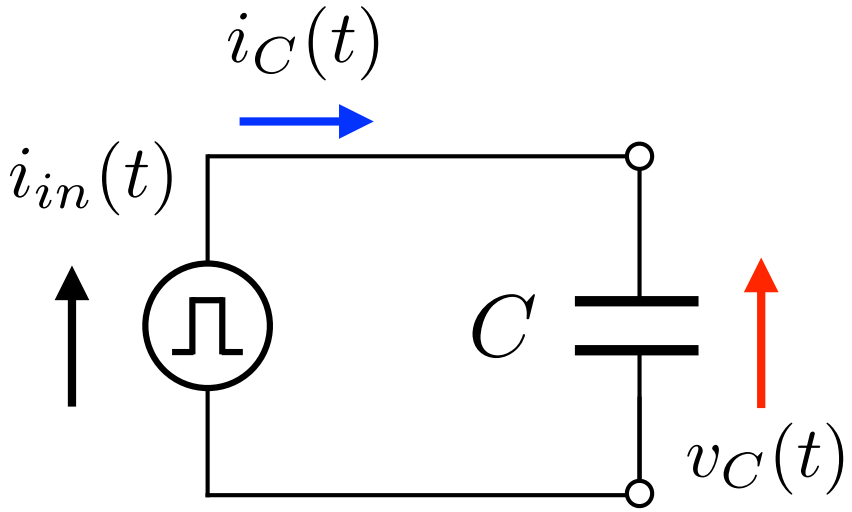
$t_s = 0$ [s]のとき、$i_L = 0.0$ [A]とする

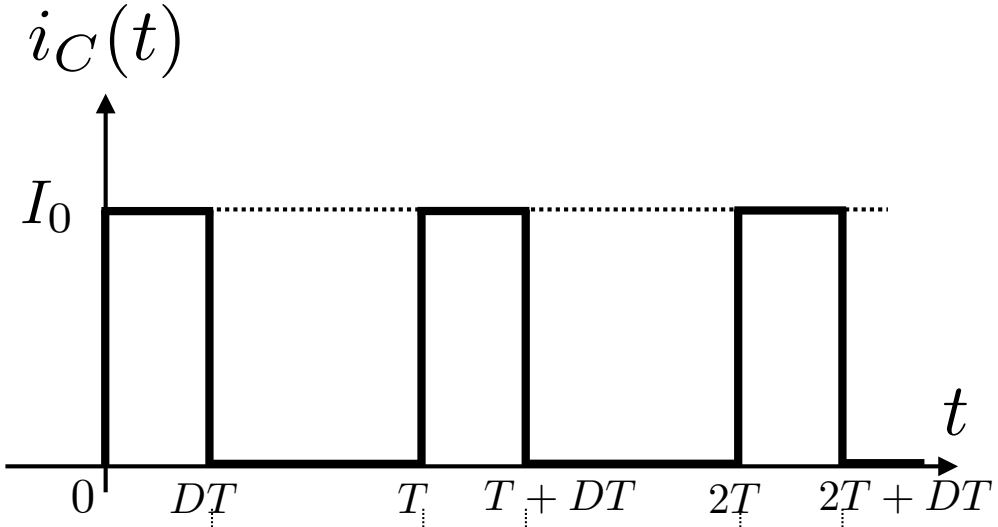
$$i_L(t_e) = \frac{1}{L}\int_{0}^{t_e} v_L(t)dt$$



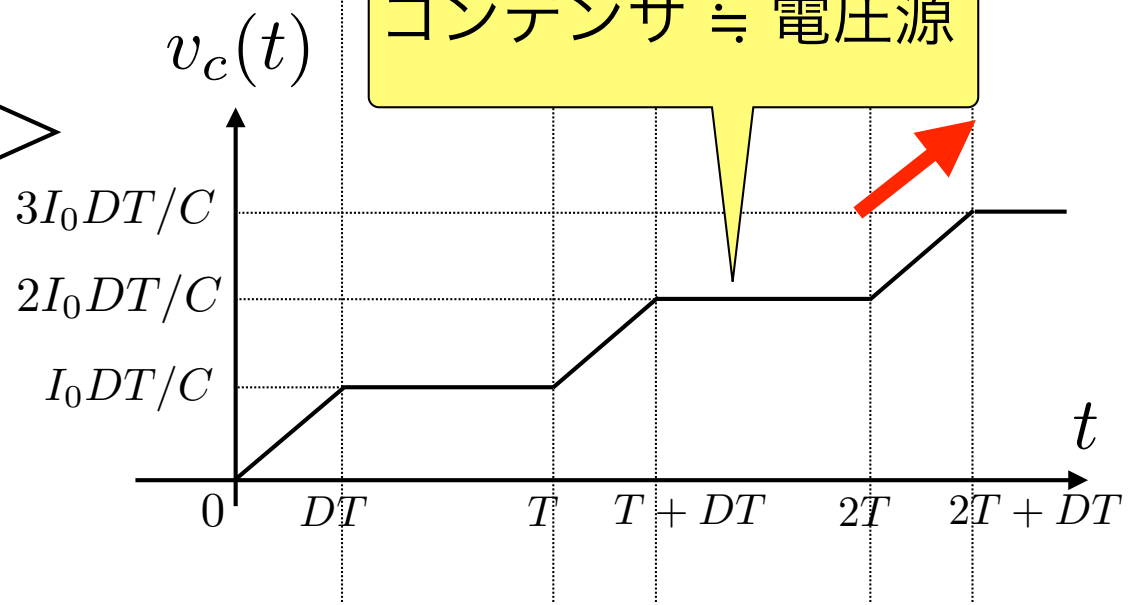
電流が無限大になる

スイッチング時にコンデンサにかかる電圧



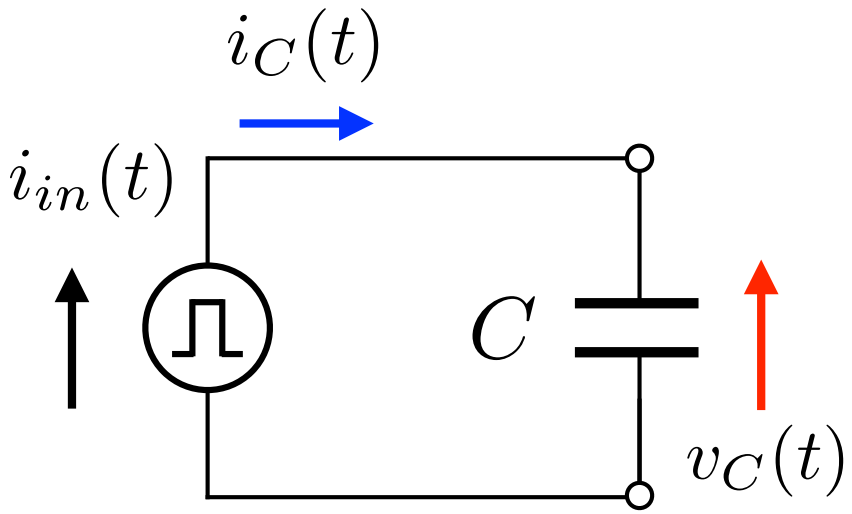


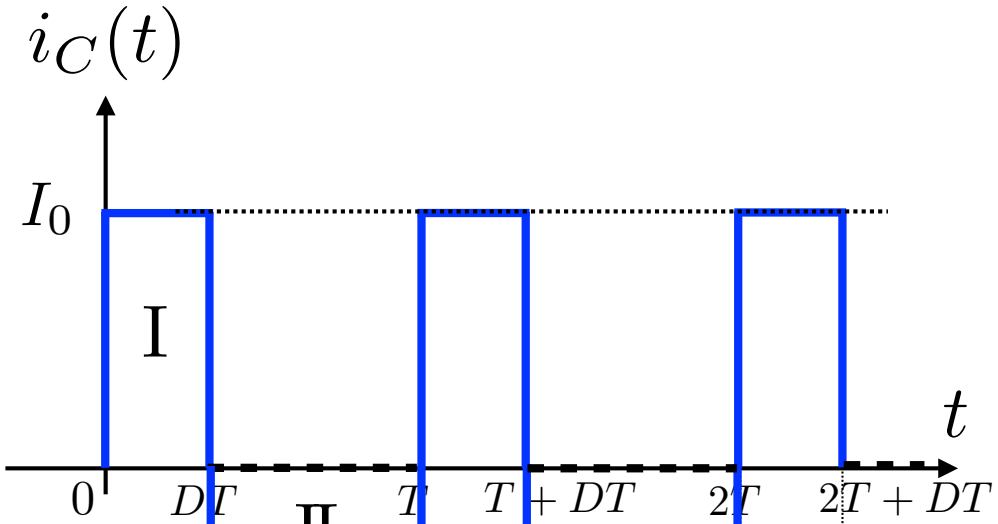
コイルに正の電流を
印加し続けると
電圧が際限なく増加する



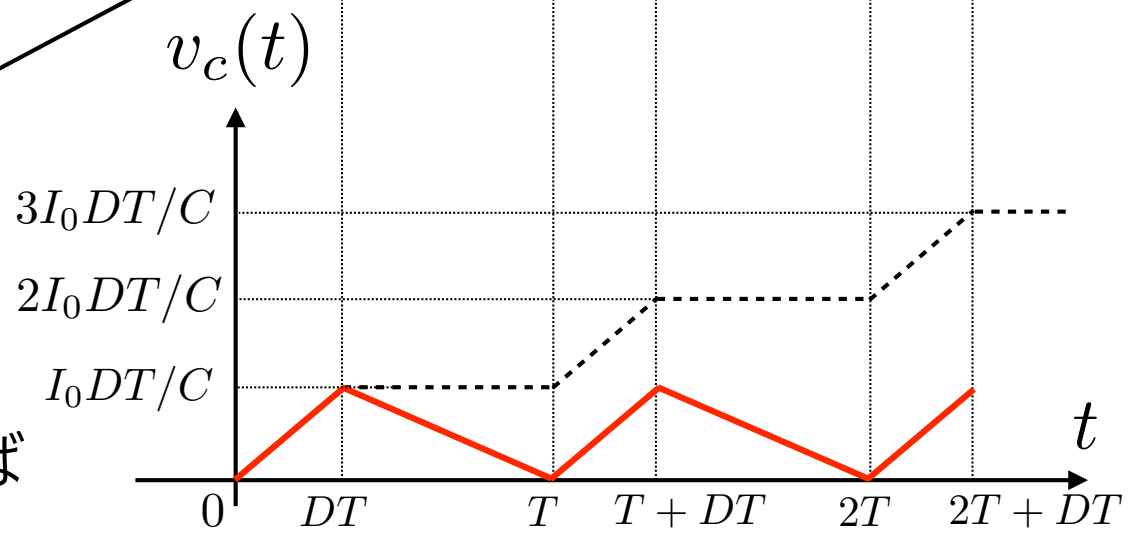
どうすれば定常状態になる？
増加も減少もしなくなる？

定常状態時のコイルに流れる電流





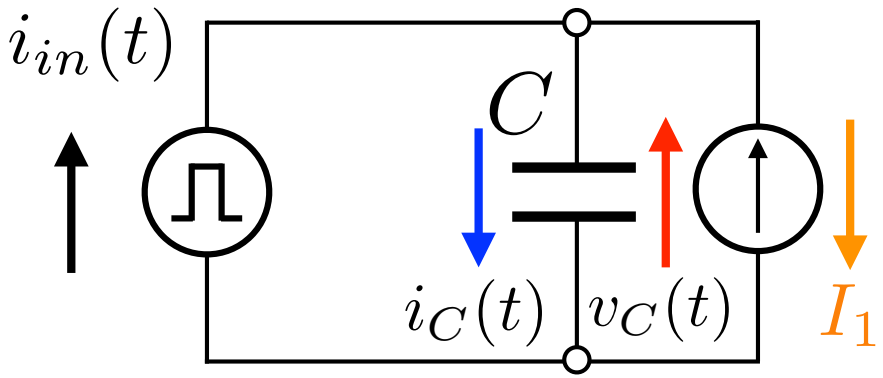
負の電流を流すと
電圧が減少する

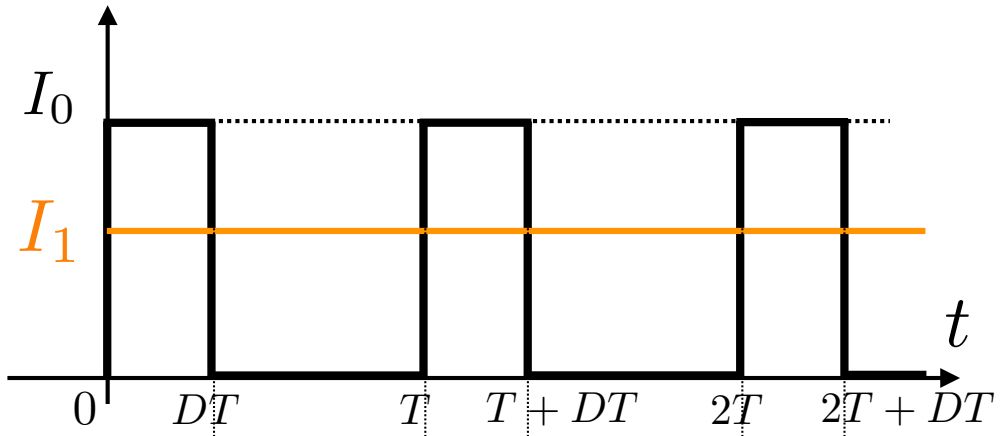


IとIIの領域の面積が同じであれば
定常状態になる

定常状態時の出力電圧とスイッチング電圧の関係

電流源や負荷が接続された場合、コイルにかかる電圧は？

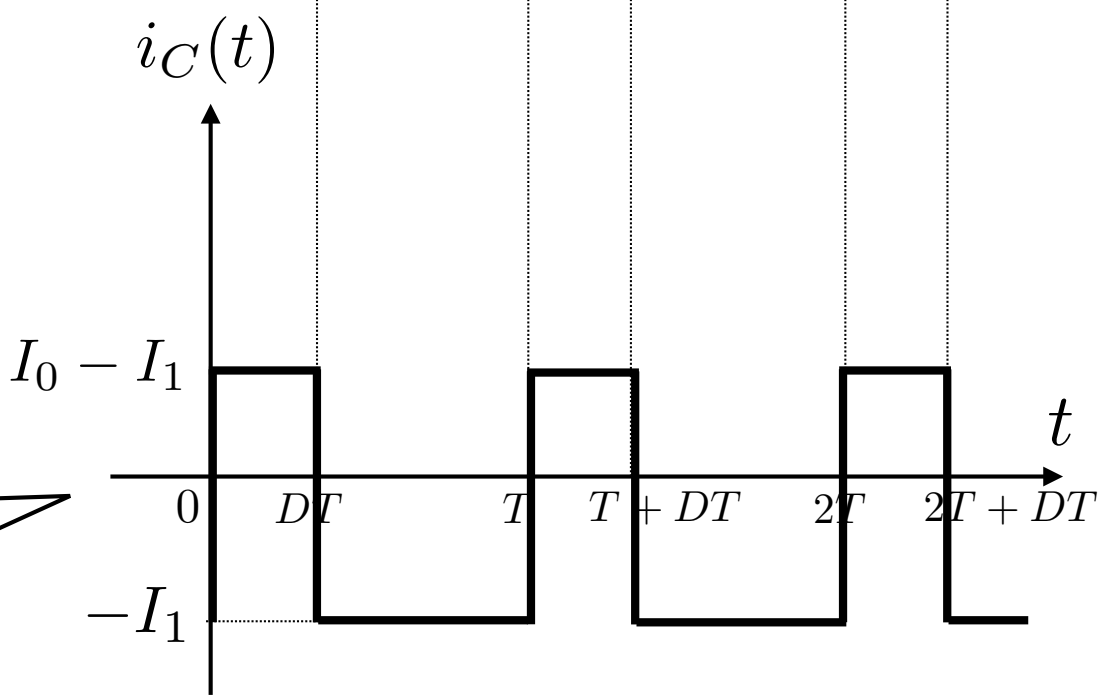




KCL

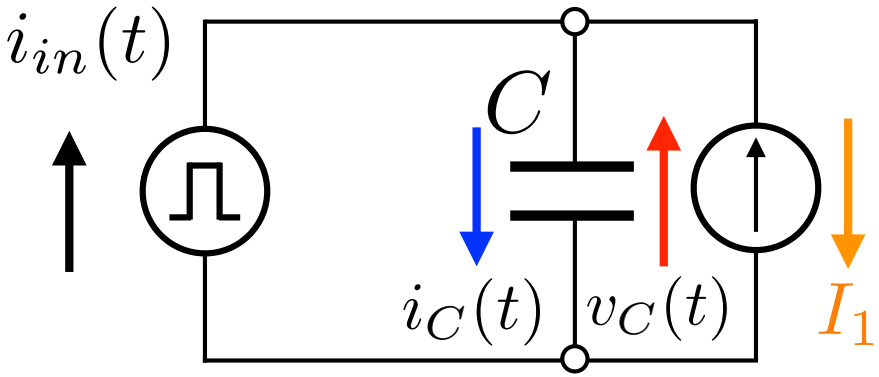
$$-I_{in} + i_C + I_1 = 0$$

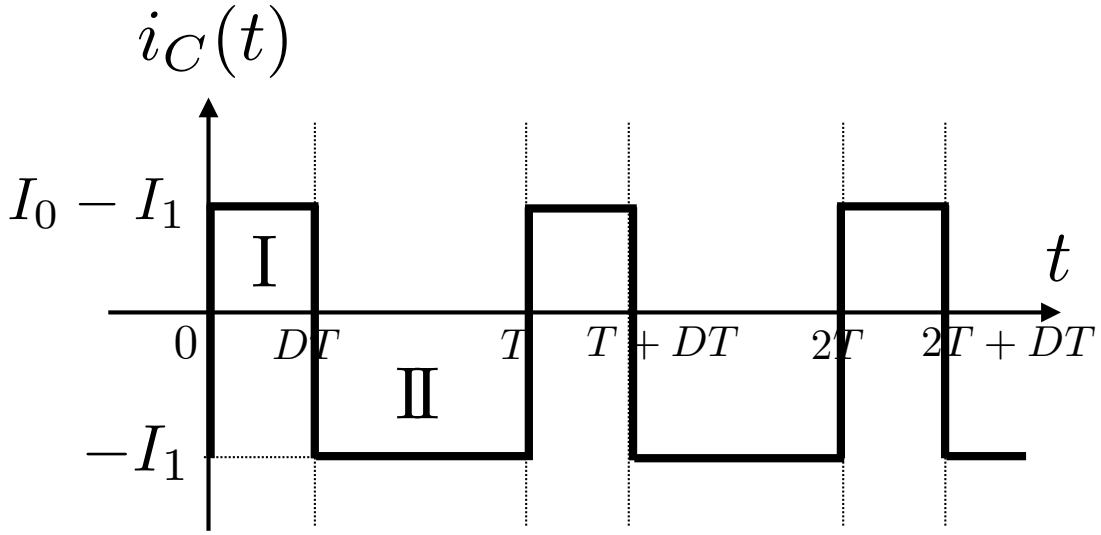
$$i_C = I_{in} - I_1$$



負荷電流に応じて
電圧の大きさが変わる

定常状態時の出力電圧とスイッチング電圧の関係



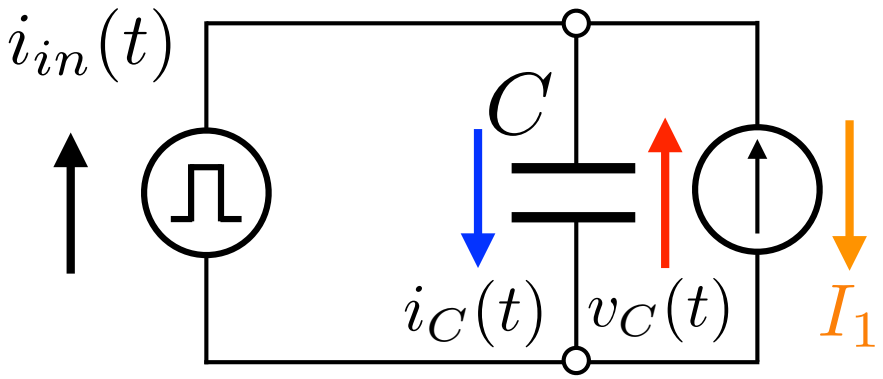


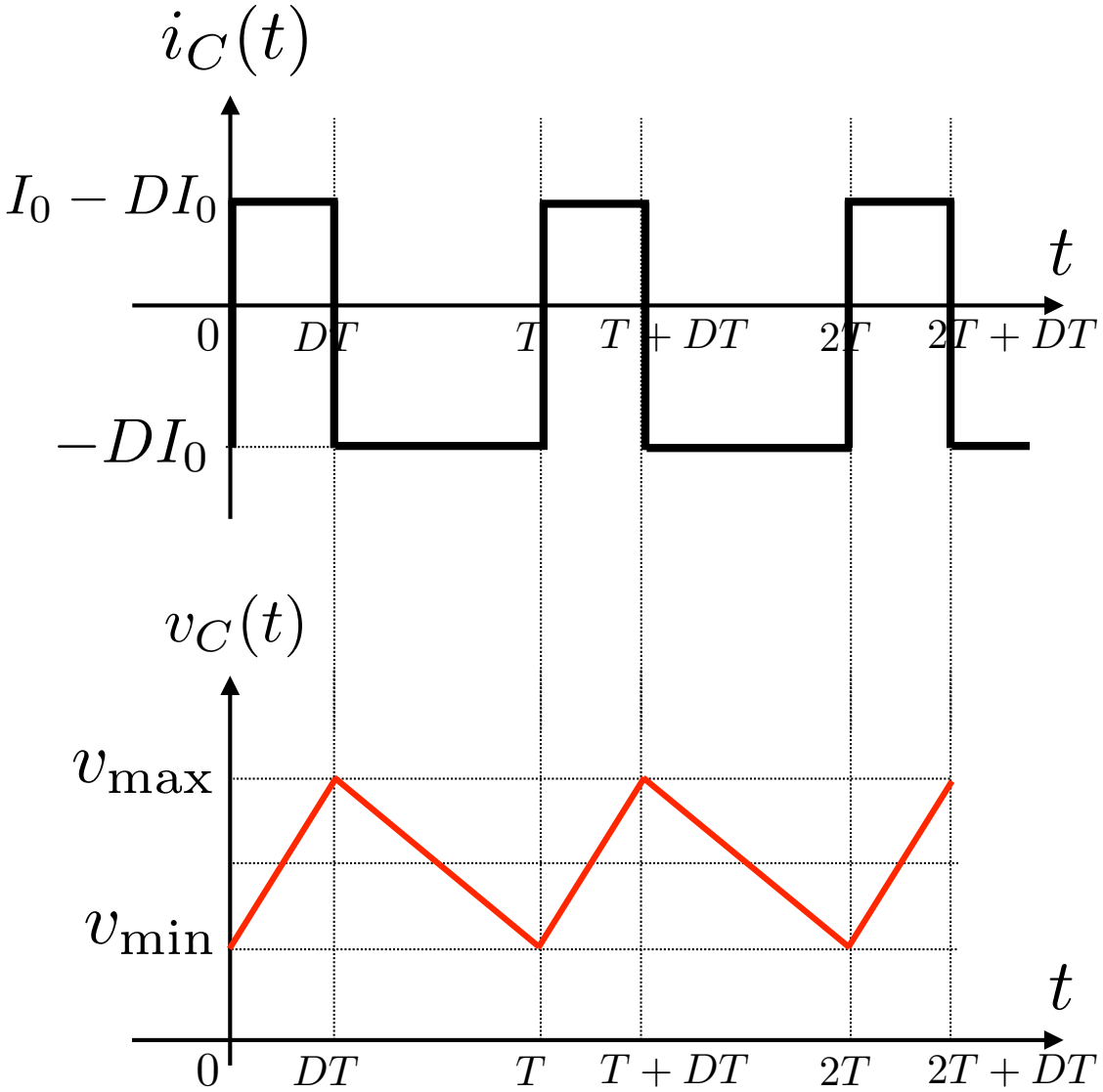
$$DT(I_0 - I_1) = (T - DT)I_1$$

$$I_1 = DI_0$$

定常状態の時
I_1はスイッチング電流の
平均電流となる

定常状態時の電流の振動の大きさ





$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

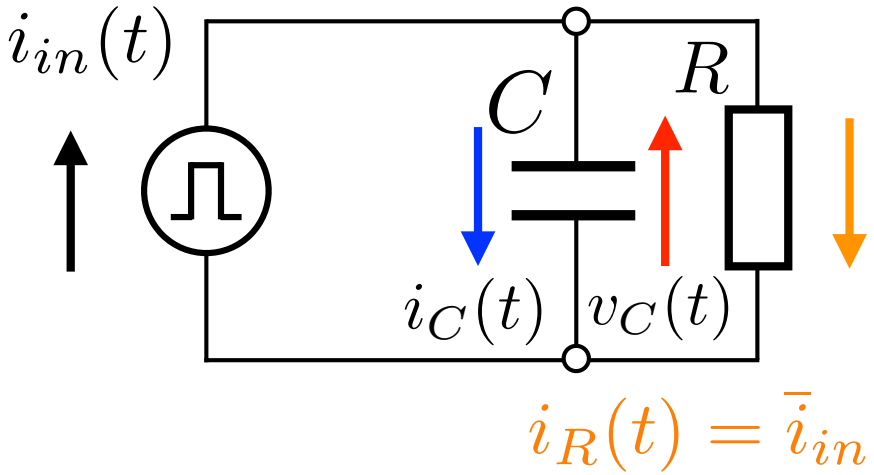
$$\int_0^{DT} i_C(t)dt = C\int_0^{DT} \frac{dv_C(t)}{dt}dt$$

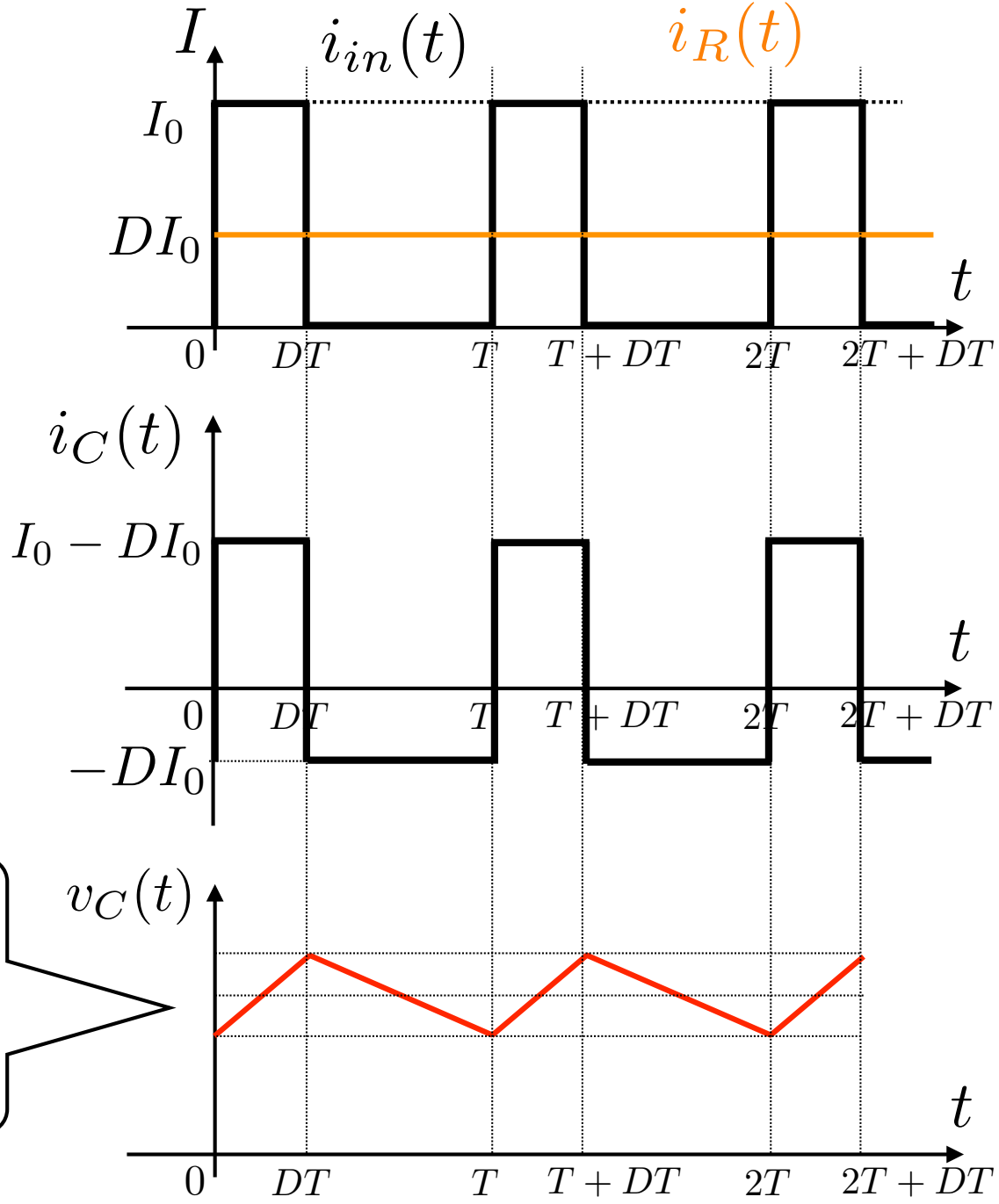
$$v_{\max} - v_{\min} = \frac{1}{C}DT(I_0 - DI_0)$$

$$= \frac{DT(1-D)I_0}{C}$$

振動を小さくするにはどうすれば良い？

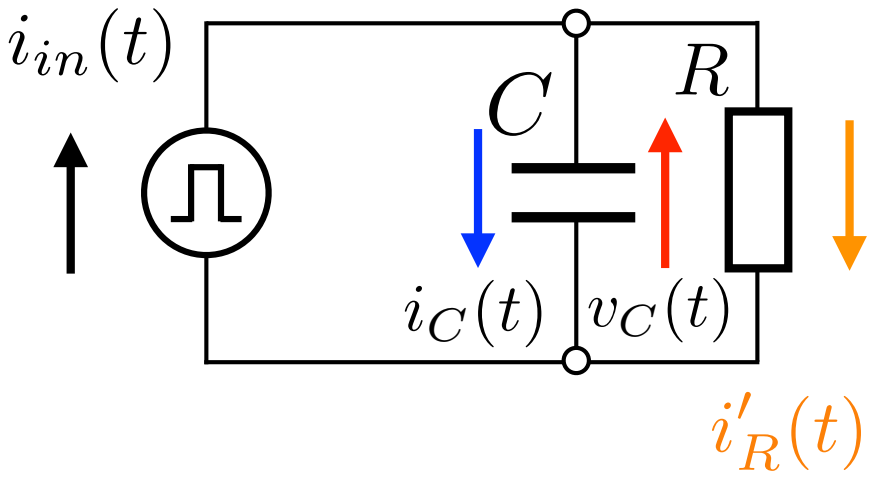
負荷（抵抗）を繋げた時の振る舞い

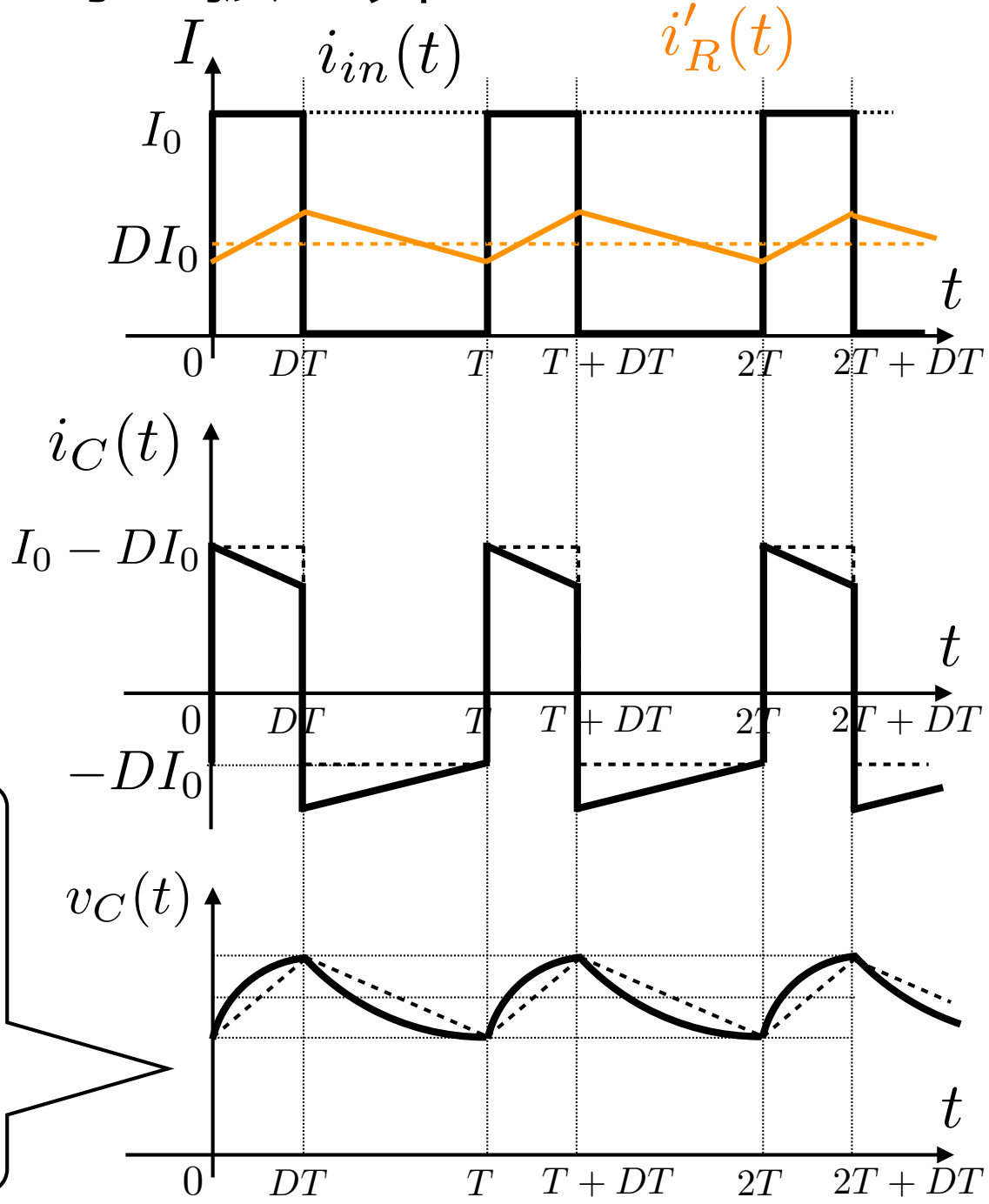




この時、抵抗に流れる
電流は？

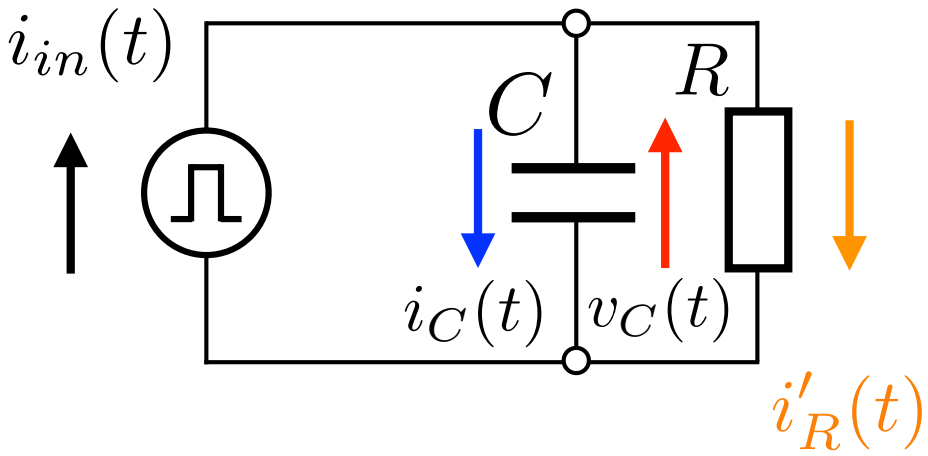
負荷（抵抗）を繋げた時の振る舞い

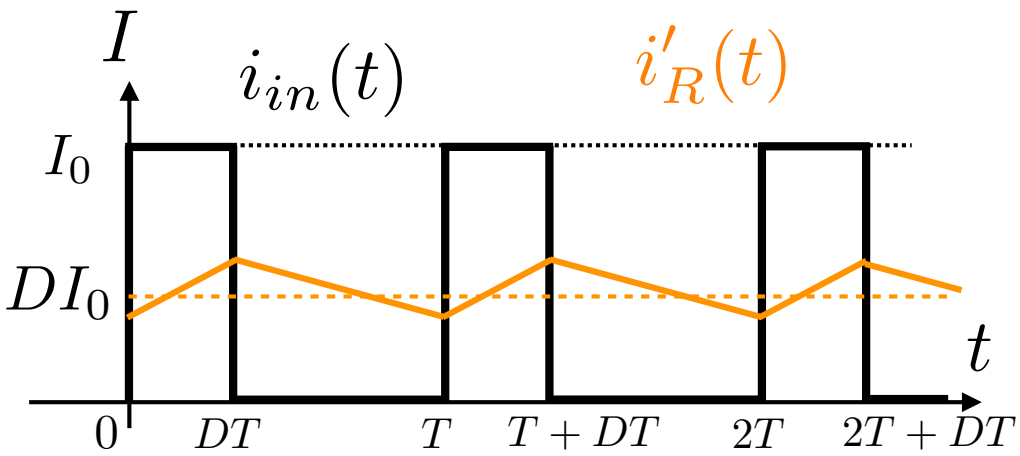




この時、抵抗に流れる
電流は？
→繰り返すと厳密な解が
得られる
（逐次近似法）

フィルタとしてのコンデンサの役割

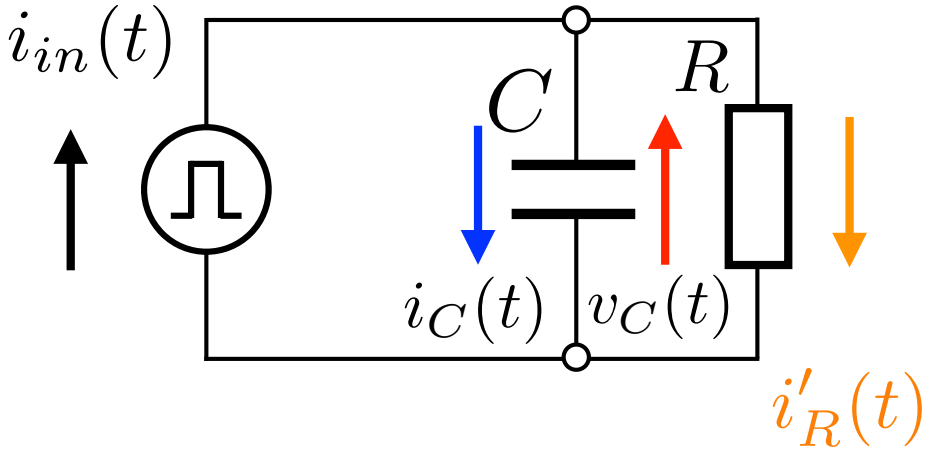


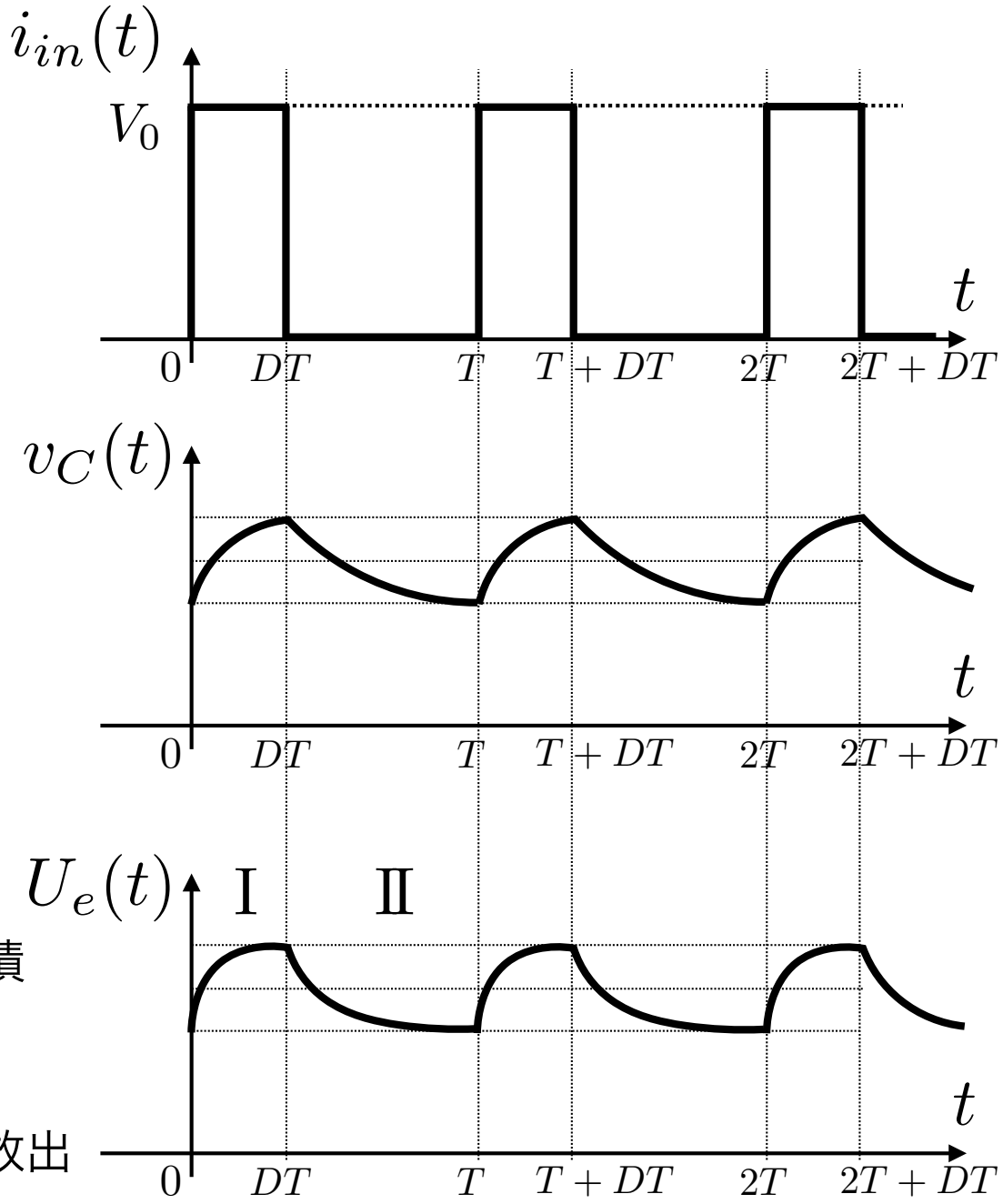


- コンデンサによって、電流の変動が小さくなる
  → Cを大きくすると電流の変動が抑えられる
  → ローパスフィルタとして用いられる

- 平均電流はデューティー比に比例する
  → スイッチとCによって、電流を降下することができる

コンデンサに流出入するエネルギー





電気エネルギー

$$U_e = \frac{1}{2}Qv_c = \frac{1}{2}Cv_C^2$$

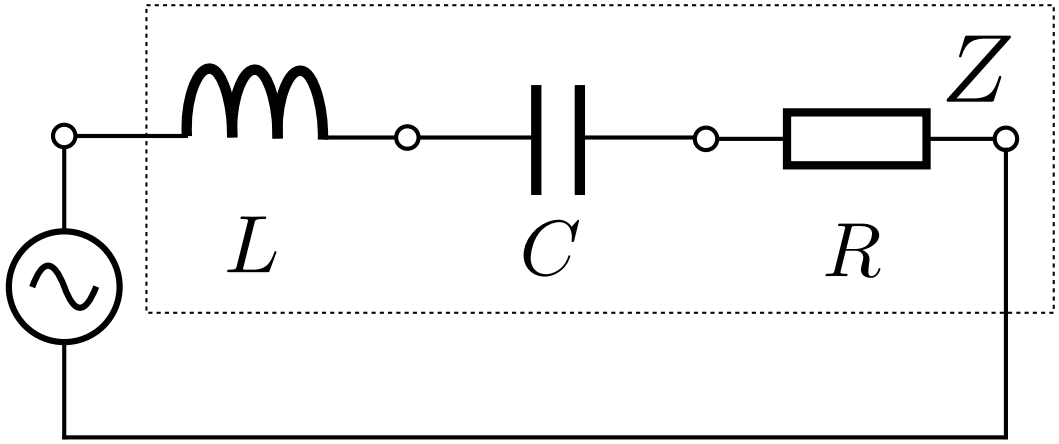
Ⅰ　コンデンサに電気エネルギーが蓄積

Ⅱ　コンデンサから電気エネルギーが放出

共振器について

スイッチングではなく、
単一の周波数（ω）で考える

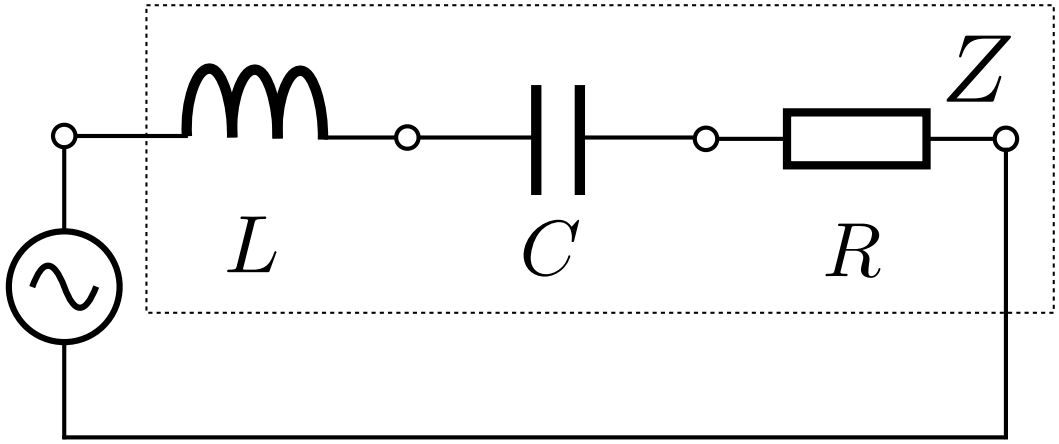
RLC直列回路



$$Z =$$

共振器について

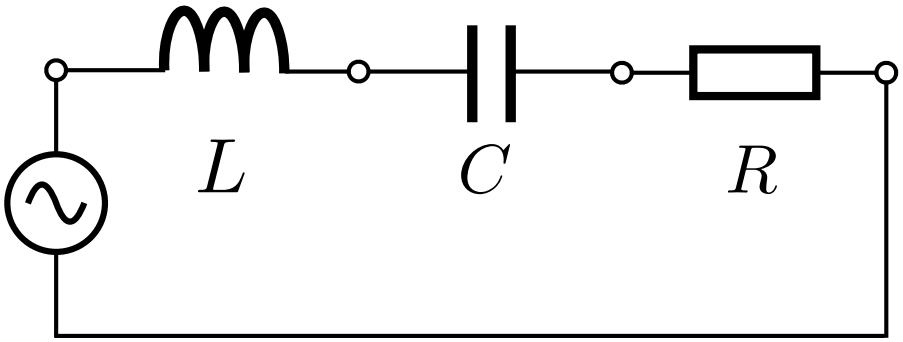
RLC直列回路



$$Z = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R$$

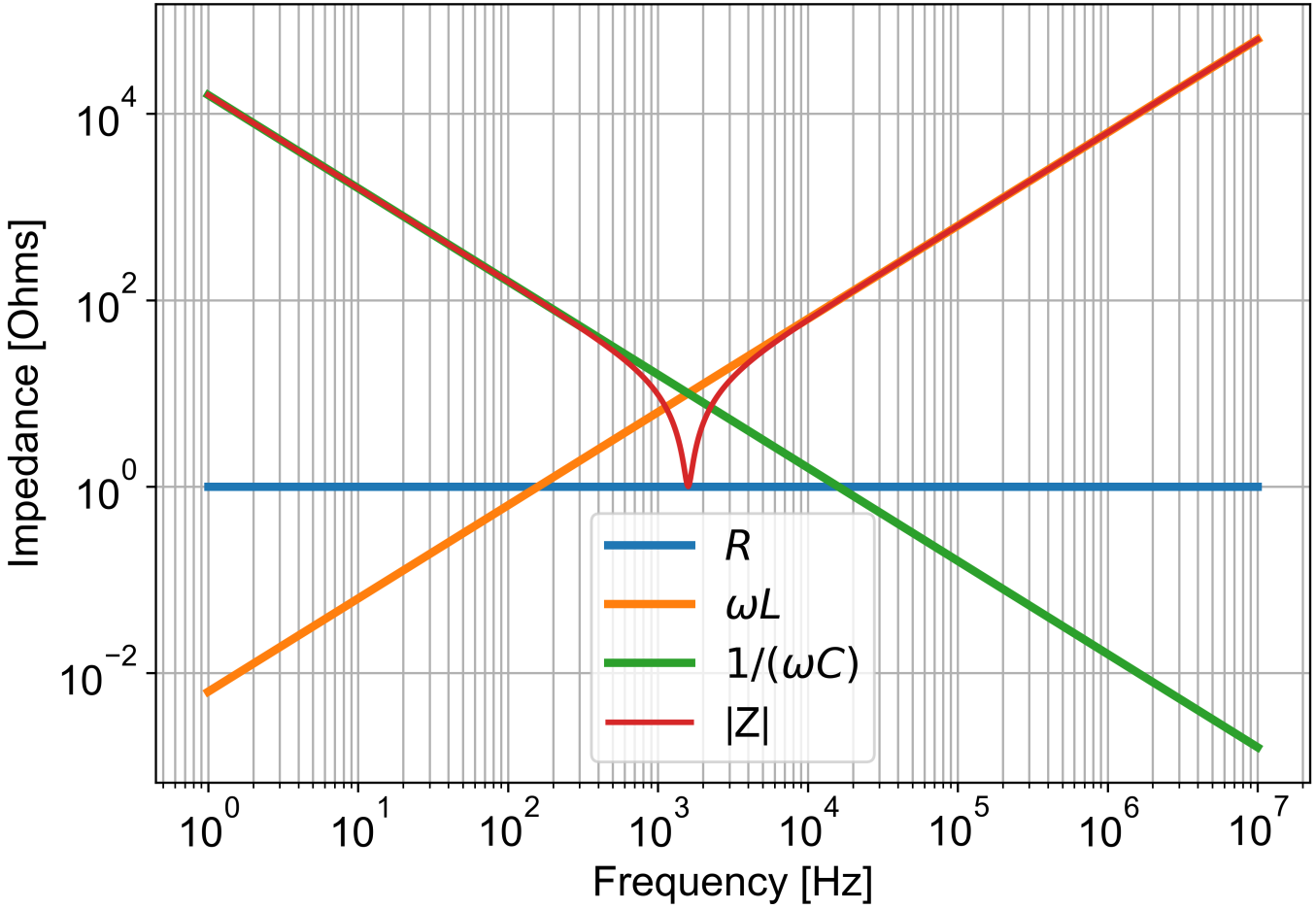
$$Z = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + R$$

RLC直列回路のインピーダンス特性

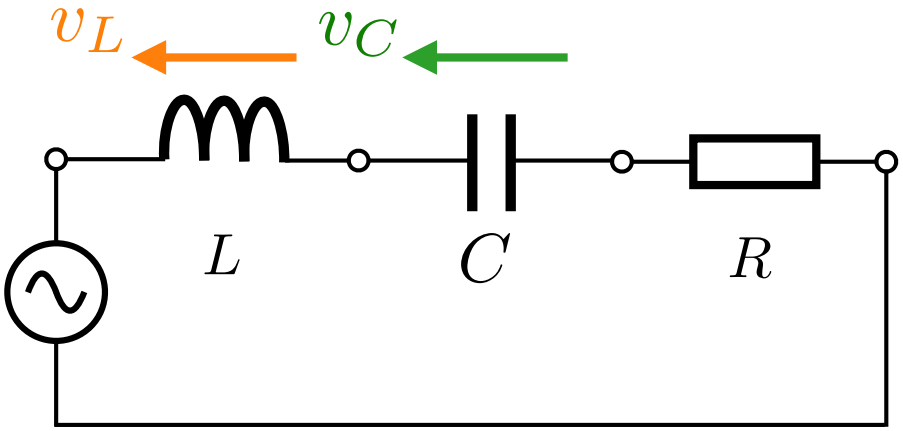


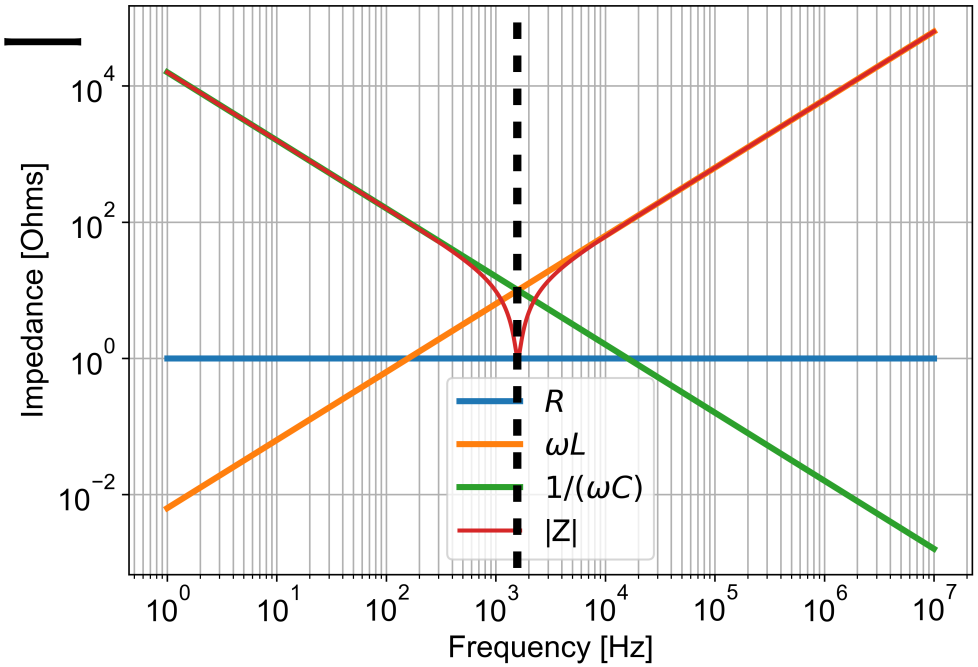
$$Z = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + R$$

$L = 1\ [\mathrm{mH}]$
$C = 10\ [\mu\mathrm{F}]$
$R = 1\ [\Omega]$

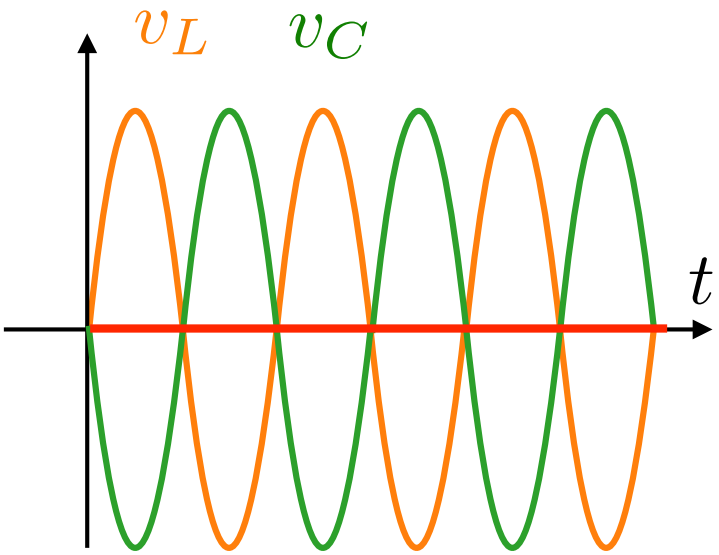


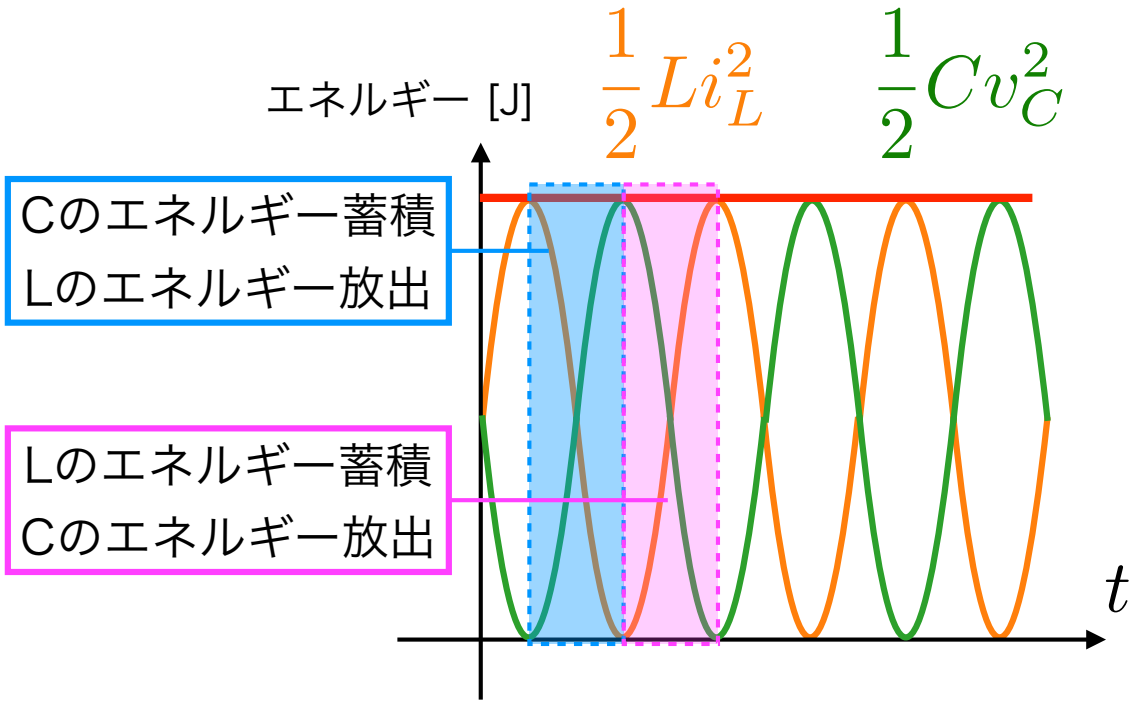
RLC直列回路のエネルギー



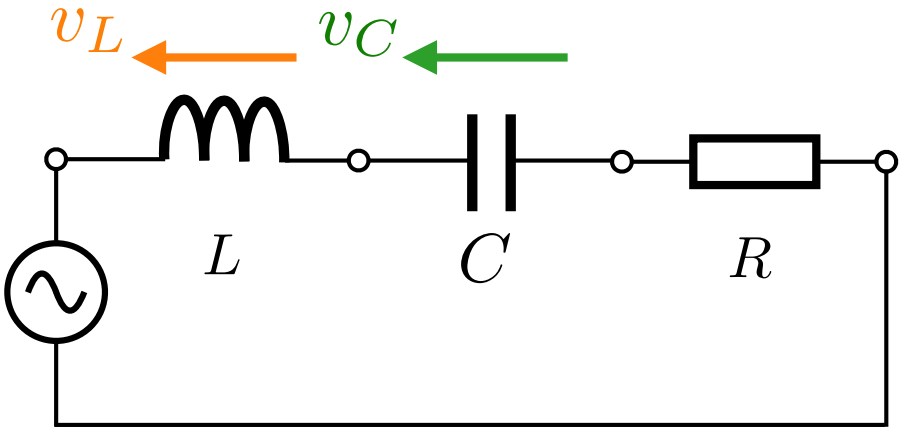


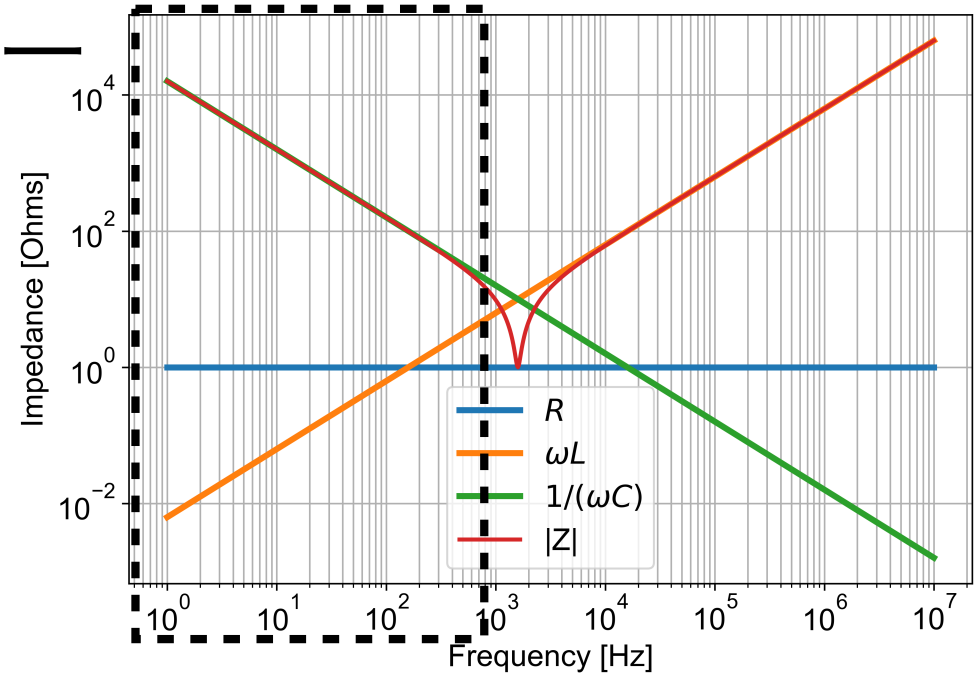
$$Z = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + R$$



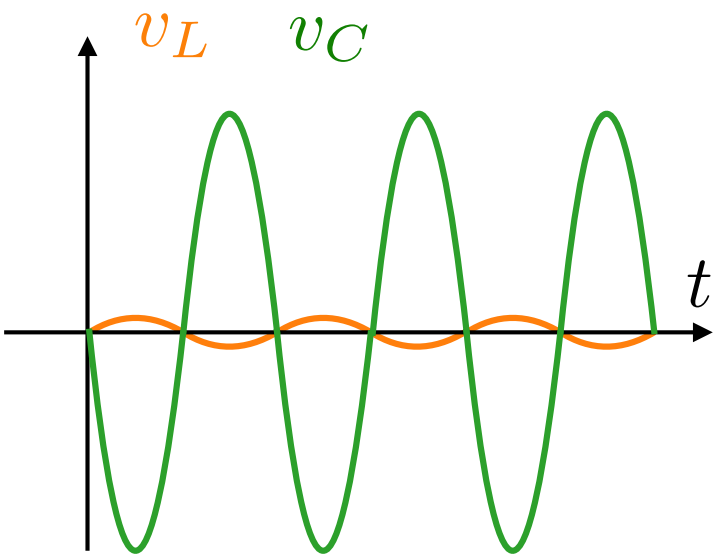


RLC直列回路のエネルギー





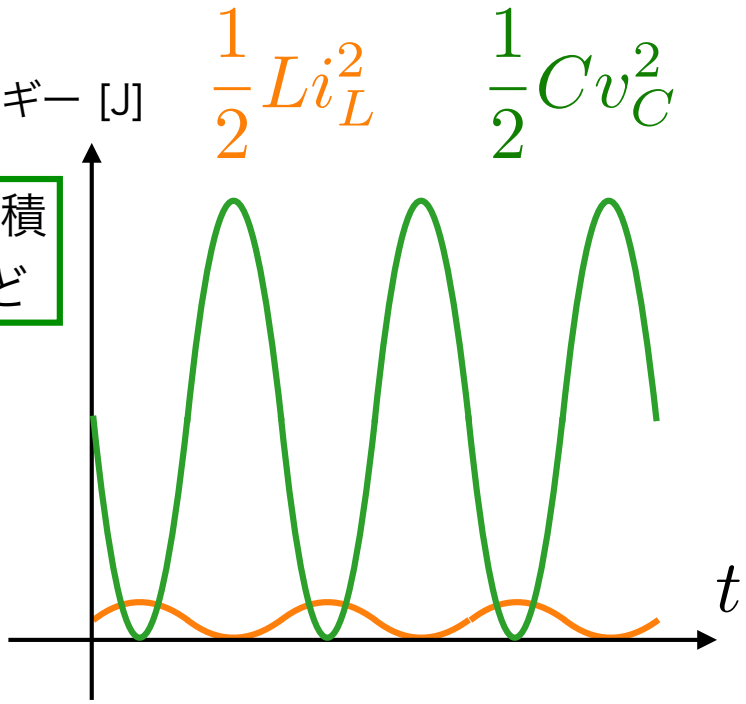
$$Z = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + R$$



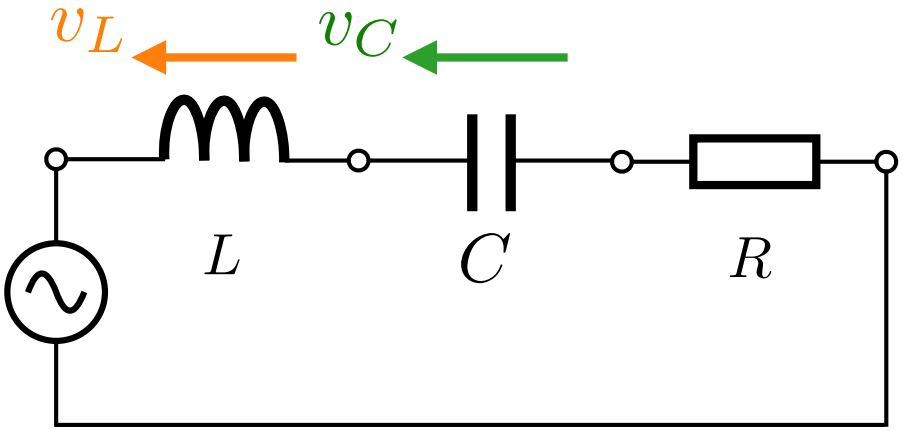
Cのエネルギー蓄積と放出がほとんど

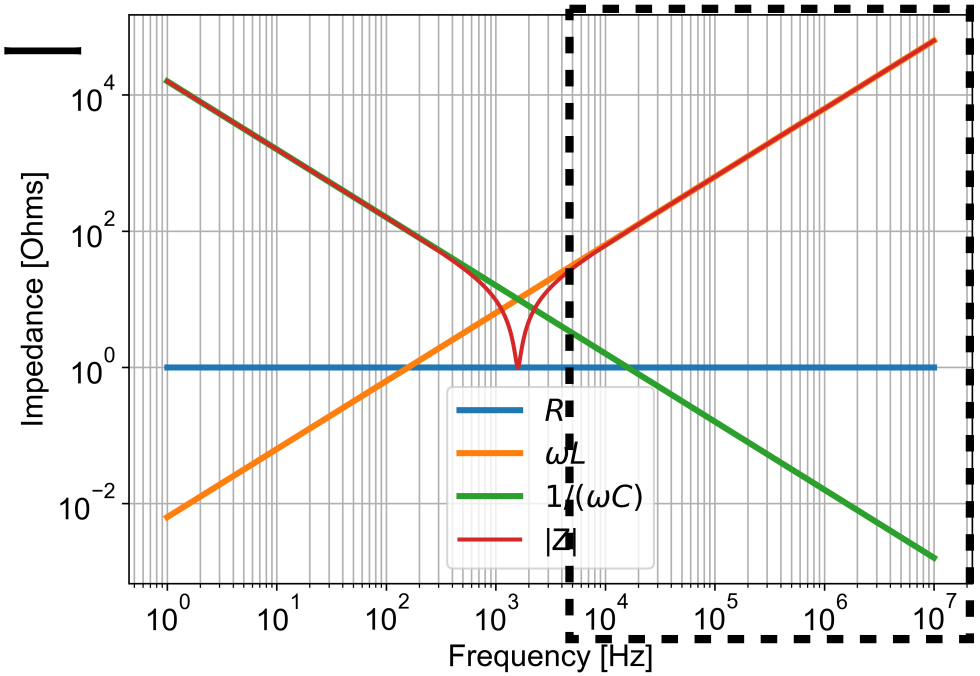
Cのエネルギーが貯まる速さ

Lのエネルギーが貯まる速さ

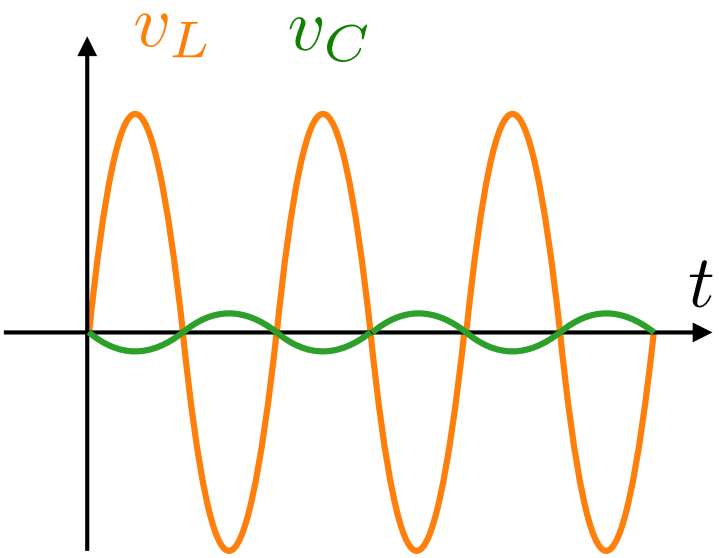


RLC直列回路のエネルギー





$$Z = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + R$$

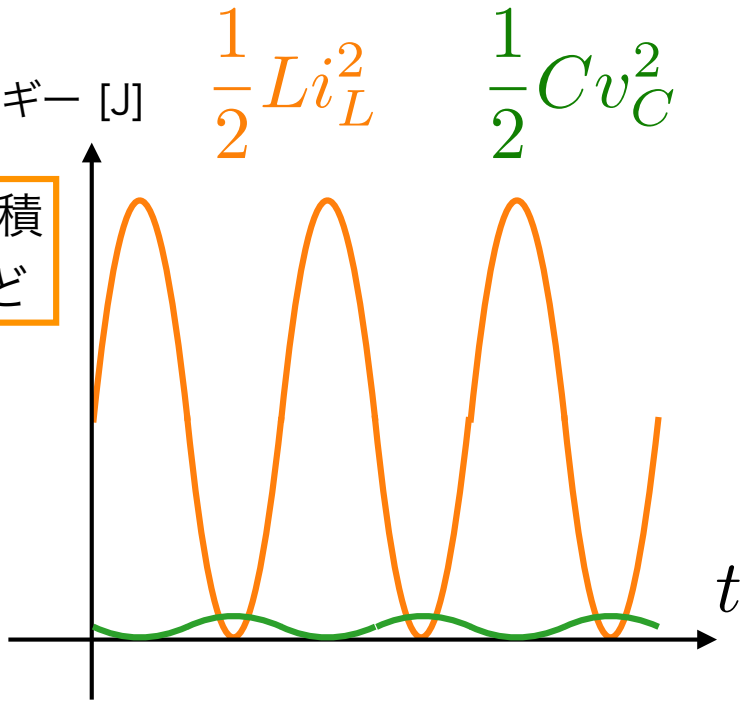


Lのエネルギー蓄積と放出がほとんど

Cのエネルギーが貯まる速さ

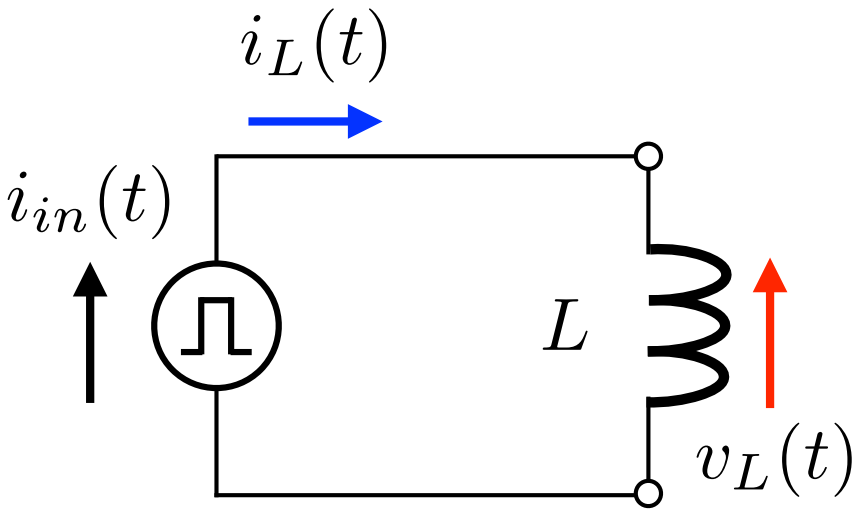
＜

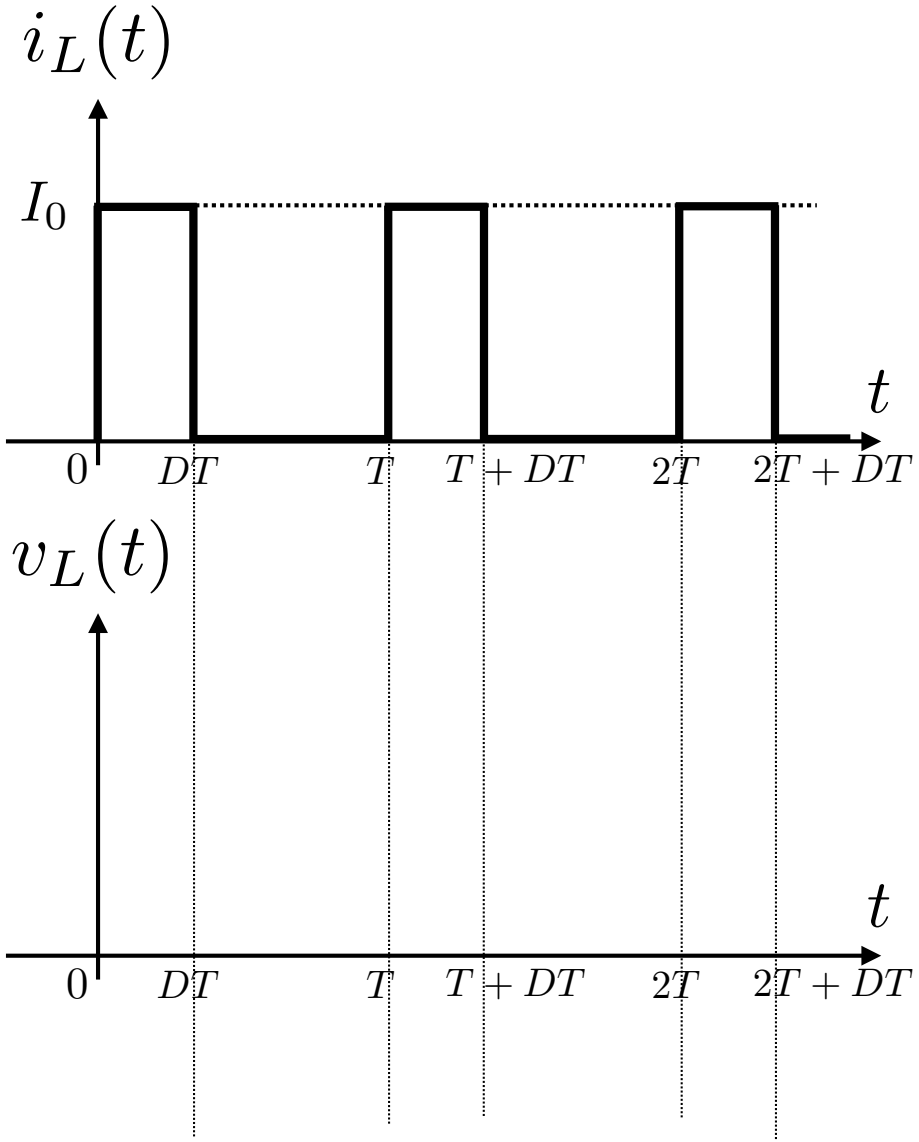
Lのエネルギーが貯まる速さ



コイルに電流源を繋げてはいけない理由

コイルに電流源を繋ぐとどうなる？

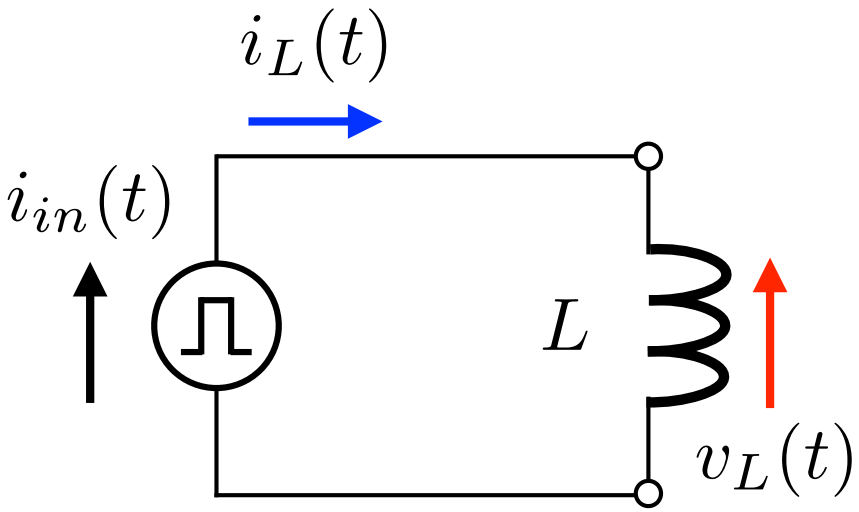


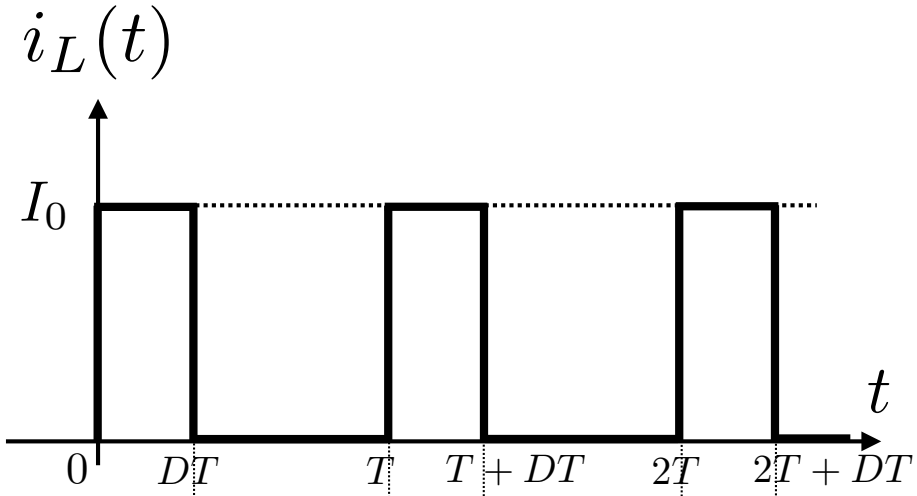


$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

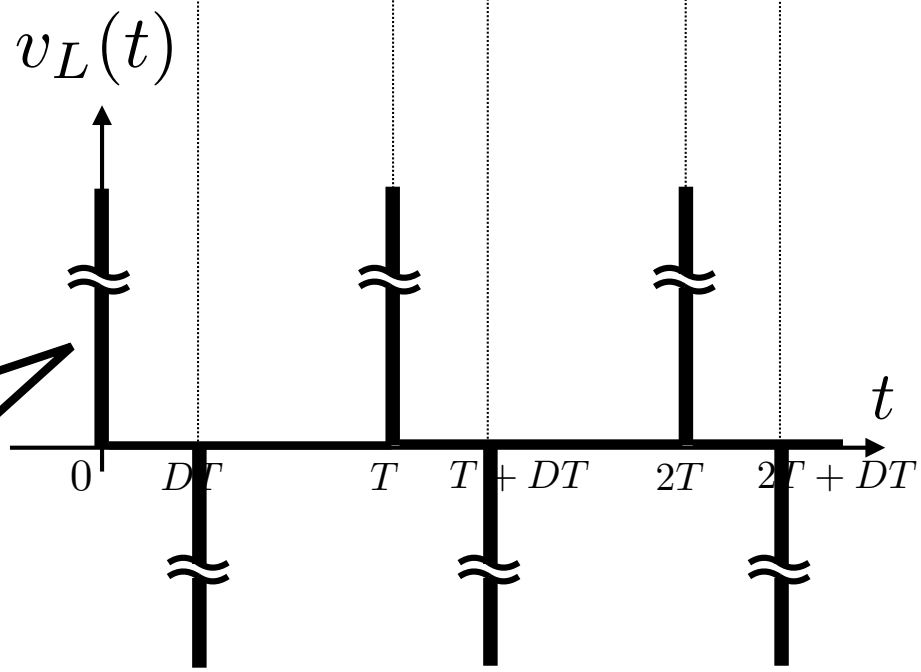
コイルに電流源を繋げてはいけない理由

コイルに電流源を繋ぐとどうなる？



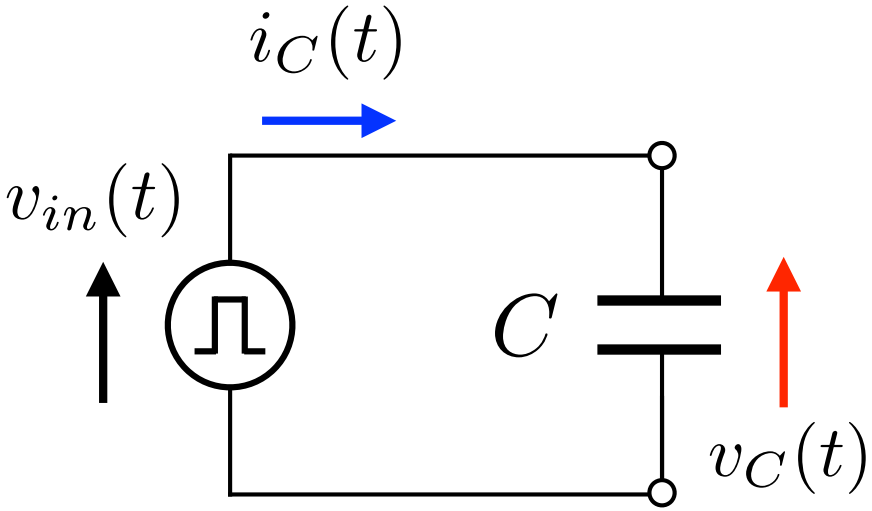


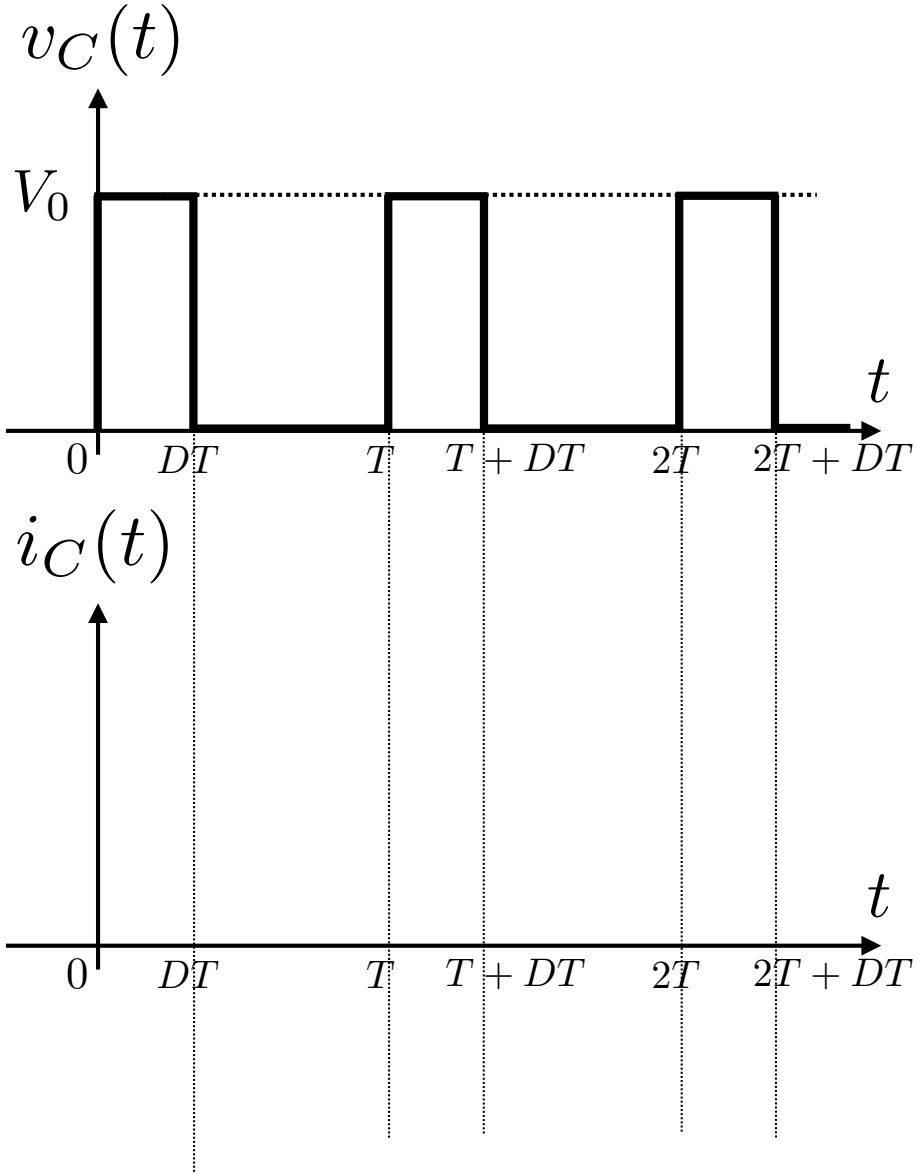
$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$



コンデンサに電圧源を繋げてはいけない理由

コンデンサに電圧源を繋ぐとどうなる？

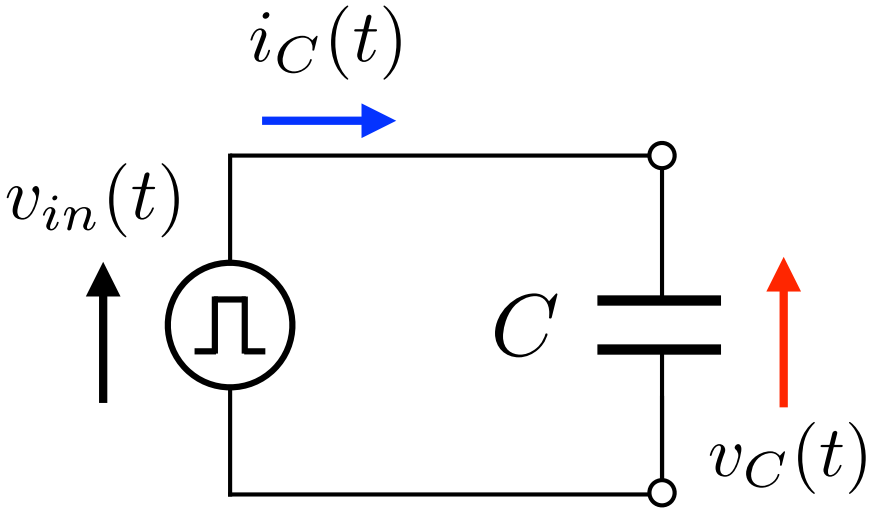


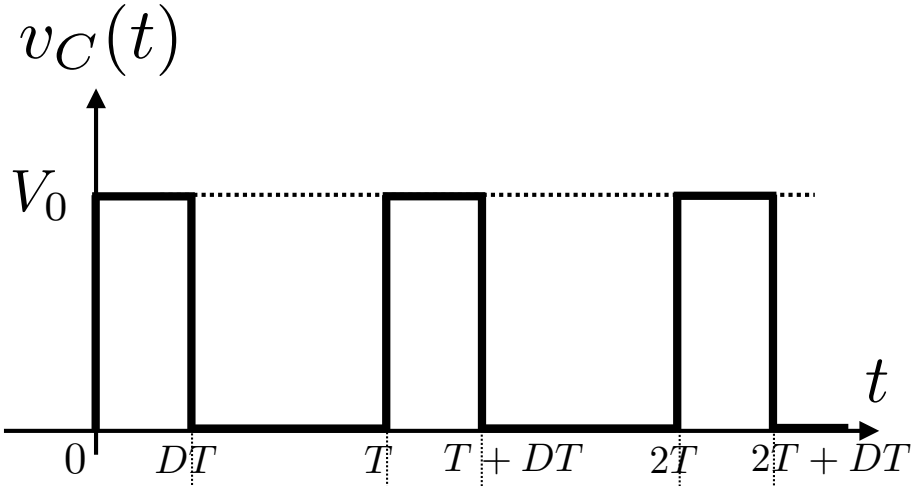


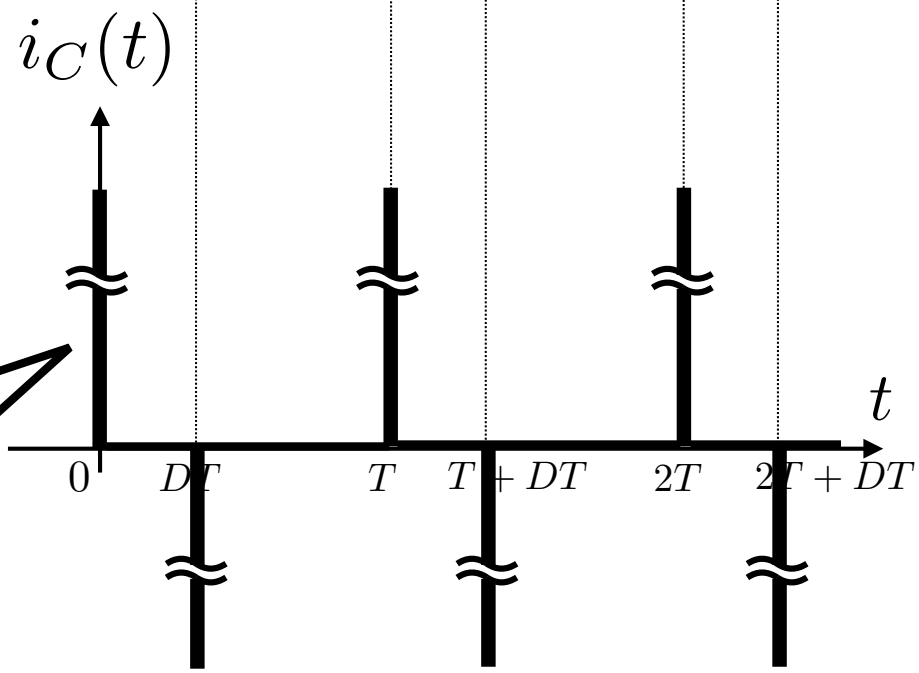
$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

コンデンサに電圧源を繋げてはいけない理由

コンデンサに電圧源を繋ぐとどうなる？





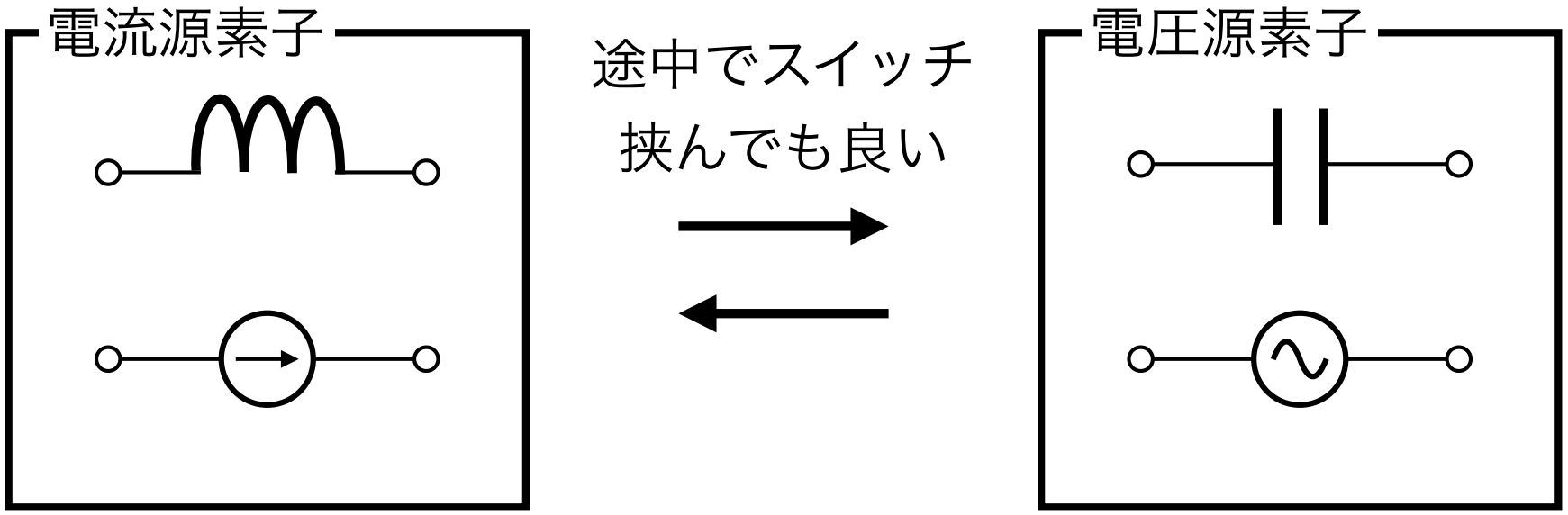


$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

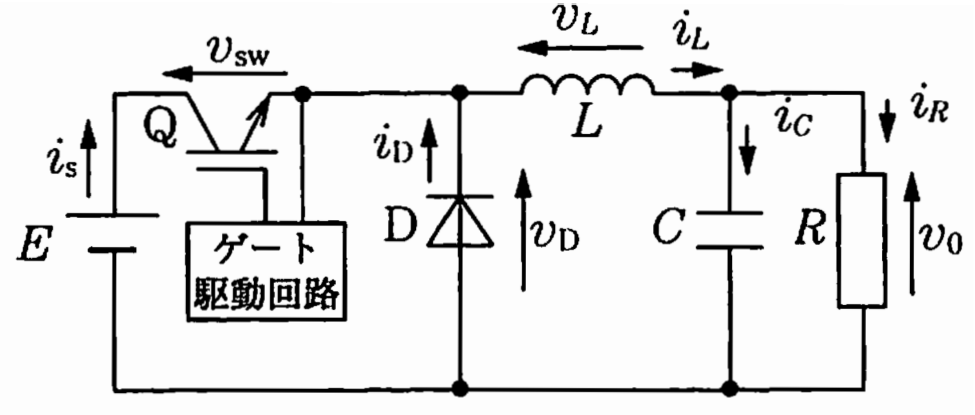
$$C\frac{V_0}{0}$$

接続のルール

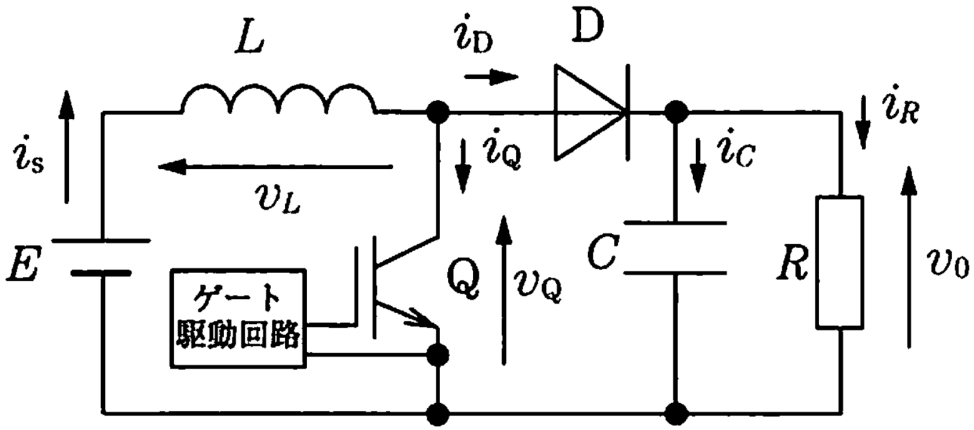
電流源素子・電圧源素子同士を接続してはいけない



例１：降圧チョッパ回路（教科書P64）



例２：昇圧チョッパ回路（教科書P69）



まとめ

- コンデンサとコイルの役割についてエネルギーの観点から説明した
- スイッチング時のコンデンサとコイルの振る舞いを逐次近似法を用いて説明した
- コイルとコンデンサに蓄えらるエネルギーの観点から平滑化と共振器の原理について説明した